

Clarisse DEL CASTILLO

Promotion P2027- 4ème année



Rapport de stage Elève-Ingénieur

**Allier performance, qualité audio et
innovation dans les logiciels audio**

Lieu du stage : Audirvāna-Paris-France

Dates du stage : 18 août 2025-19 décembre 2025

Service où s'est déroulé le stage : Service partenariats, support client et service marketing

Nom du responsable de service : PLISSON Damien

Stage supervisé par : DOUAILLAT Antoine

I. Remerciements

Je tiens, tout d'abord, à remercier mon école qui me donne la chance de pouvoir effectuer un stage en entreprise afin de me permettre d'acquérir une expérience, qui me servira pour mon futur métier, celui d'ingénieur.

Je remercie, également, ma responsable de stage, Anne Kerharo, qui nous conseille au mieux, tout au long de notre scolarité, afin que nous réussissions à trouver le stage qui convient parfaitement à nos attentes.

J'exprime ma reconnaissance à Damien Plisson pour m'avoir accueillie au sein de l'entreprise et pour la confiance qu'il m'a accordée.

Je témoigne ma reconnaissance à toute l'équipe pour m'avoir enseigné et transmis leur expérience du monde du travail, de l'univers de l'innovation et des nouvelles technologies et du milieu marketing et financier.

J'exprime chaleureusement mes remerciements à Antoine Douaillat, mon tuteur, pour avoir pris de son temps pour me transmettre son expertise et ses connaissances. Je lui suis reconnaissante de la pédagogie et de la patience dont il a fait preuve pour me conseiller au mieux tous les jours durant toute la durée de mon stage.

II. Titre stage – Résumé

Ces dernières années, les logiciels audio haute-fidélité ont évolué afin d'améliorer l'expérience utilisateur. L'enjeu majeur reste à assurer la fiabilité des fonctionnalités et à rendre les interfaces plus simples d'utilisation.

Ce stage, réalisé chez Audirvāna, a porté sur des tests fonctionnels de la nouvelle interface du logiciel et de l'application Audirvāna Remote. Une méthodologie de tests a été mise en place afin d'identifier les anomalies et d'améliorer l'ergonomie.

Également, des missions sur le support client ont été effectuées, ainsi qu'un travail de développement d'un jeu pédagogique en lien avec une fonction spécifique du logiciel.

La validation du travail réalisé est démontrée par l'amélioration de la stabilité des outils et des retours utilisateurs.

Mots clés : Logiciel audio, tests logiciels, expérience utilisateur, application mobile, développement, support client

In recent years, high-fidelity audio software has evolved to improve the user experience. The main challenge remains ensuring the reliability of features and making interfaces easier to use.

This internship, carried out at Audirvāna, focused on functional testing of the new software interface and the Audirvāna Remote application. A testing methodology was implemented to identify anomalies and improve ergonomics.

In addition, customer support tasks were carried out, as well as work on developing an educational game related to a specific function of the software.

The validation of the work carried out is demonstrated by the improved stability of the tools and user feedback.

Keywords : Audio software, software testing, user experience, mobile application, development, customer support

III. Sommaire

Contents

I.	Remerciements.....	2
II.	Titre stage – Résumé	3
III.	Sommaire	4
IV.	Liste des images	6
V.	Liste des tableaux.....	6
VI.	GLOSSAIRE	7
VII.	Introduction.....	8
VIII.	Présentation de l'entreprise	9
	1) Fiche identité de l'entreprise	9
	2) Chiffres clés	9
	3) Positionnement dans la structure d'accueil dans l'organisation.....	10
	4) Secteurs d'activités où intervient l'entreprise.....	10
	5) Solutions, produits et métiers.....	11
	6) Politique, valeurs et engagement dans le développement durable.....	12
IX.	Projet d'études	13
	1) La nouvelle interface du logiciel Audirvāna	13
	1.1 L'ancienne version d'Audirvāna	13
	1.2 Objectifs de la mission effectuée	14
	1.3 Méthodologie des tests	14
	1.4 Résultat final	19
	2) L'application Audirvāna Remote	20
	2.1 Présentation de l'application	20
	2.2 Objectifs des tests.....	23
	2.3 Méthodologie des tests	24
	2.4 Résultat final	26

3)	Le jeu Audirvāna-Eq-Trainer	27
3.1	Le fonctionnement général.....	27
3.2	Les fonctionnalités principales	28
3.3	Étapes du développement.....	29
3.4	Bilan.....	37
4)	Le support client	37
4.1	L'offre du Black Friday.....	37
4.2	Méthode et outils utilisés	38
4.3	Bilan de l'expérience	41
5)	Les réseaux sociaux.....	41
5.1	Le déroulement de la réunion	41
5.2	Les nouvelles idées de communication	42
5.3	Le bilan.....	43
X.	Conclusions.....	44
1)	Conclusion technique	44
2)	Conclusion personnelle	44
XI.	Annexe A : Le logiciel et la Remote	46
XII.	Annexe B : Le jeu	49

IV. Liste des images

Image 1: Logo de la marque	9
Image 2 : icône du logiciel.....	13
Image 3 : 8 onglets	15
Image 4 : Vue Albums	16
Image 5 : Vue Playlists du logiciel	17
Image 6 : Paramètres audios.....	17
Image 7 : Mini-player	18
Image 8 : Mini-player en grand écran.....	18
Image 9 : Page partagée	19
Image 10 : Icône de l'application	20
Image 11 : Jackettes (ancienne et nouvelle version)	21
Image 12 : Mini-player (ancienne et nouvelle)	22
Image 13 : Recherche (ancienne et nouvelle)	23
Image 14 : Vue Albums du logiciel.....	25
Image 15 : Vue Albums de la Remote	25
Image 16 : Vue playlists dans le logiciel (gauche) et dans la Remote (droite)	26
Image 17 : Mode easy actif et mode expert actif.....	29
Image 18 : Affichage des rounds, score.....	30
Image 19 : Zone de chargement de fichiers audios.....	31
Image 20 : Choix volume, compte à rebours.....	32
Image 21 : popup informative	36
Image 22 : Base de connaissances	39
Image 23 : Message concernant l'offre	39
Image 24 : Message réponse	40
Image 25 : Message prérempli	40

V. Liste des tableaux

Tableau 1: Éléments techniques testés.....	15
Tableau 2: Les combinaisons avec téléphones.....	24
Tableau 3: Les combinaisons avec tablette	24
Tableau 4: Fonctionnalités du jeu	28

VI. GLOSSAIRE

1	<u>UX</u>	User Experience
2	<u>UI</u>	User Interface
3	<u>SAS</u>	Société par Actions Simplifiées
4	<u>NAS</u>	Network Attached Storage
5	<u>USB</u>	Universal Serial Bus
6	<u>UPnP</u>	Universal Plug and Play
7	<u>HTML</u>	HyperText Markup Language
8	<u>CSS</u>	Cascading Style Sheets

VII. Introduction

Ces dernières années, les logiciels audios et les plateformes de streaming ont connu des avancées rapides grâce aux technologies et au nombre croissant chaque jour d'utilisateurs, écoutant de la musique. Ainsi, des solutions logicielles ont dû être mises en place afin de créer des outils fiables et accessibles proposant une qualité sonore de plus en plus performante à la hauteur des attentes des utilisateurs.

Dans le secteur audio, la simplicité des interfaces doit être améliorée, les fonctionnalités doivent être perfectionnées et l'expérience utilisateur doit être optimisée. Ceci fait partie des enjeux importants pour les entreprises travaillant dans ce secteur et cela nécessite de mettre en place des méthodologies rigoureuses de tests, de travailler constamment sur le développement et de bien respecter les demandes des utilisateurs.

Ainsi, la problématique de ce travail peut être la suivante : comment promettre la performance, la fiabilité, la qualité audio et la facilité d'utilisation des logicielles audios pour les utilisateurs, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités innovantes ?

Pour répondre à cette problématique, ce rapport présente, dans un premier temps, l'entreprise Audirvāna et son environnement professionnel. Ensuite, il explique les missions réalisées durant le stage, qui comprennent les tests fonctionnels du nouveau logiciel Audirvāna, les tests de la nouvelle application Audirvāna Remote et le développement d'un jeu pédagogique. Pour finir, les tâches effectuées pour le support client et les activités annexes menées durant le stage permettent de dresser un bilan technique et personnel de l'expérience vécue.

VIII. Présentation de l'entreprise



Image 1: Logo de la marque

1) Fiche identité de l'entreprise

Audirvāna est une entreprise française qui a été créée en 2011 dans une forme juridique d'une SAS ([Cf. Glossaire n°3](#)) à Paris. Celle-ci est dédiée au développement spécialisé dans la lecture audio haut de gamme et d'haute-fidélité. Son fondateur & Président, Damien Plisson, passionné de musique permet l'accès à une qualité d'écoute professionnelle directement depuis un ordinateur ou un appareil numérique.

L'activité principale de l'entreprise est tournée vers la conception, le développement et l'amélioration continue d'un lecteur audio haut de gamme, pensé pour les audiophiles et les professionnels de la musique. Celui-ci doit rendre le son de haute qualité et accessible, en transformant un ordinateur en une source numérique haute performance. L'objectif principal est de préserver l'intégrité de la musique numérique et de maintenir une transparence absolue lors de la lecture depuis un ordinateur, un serveur ou un NAS ([Cf. Glossaire n°4](#)).

2) Chiffres clés

Audirvāna est une petite entreprise qui travaille avec un nombre peu élevé de salariés. Le siège social situé à Paris est l'unique implantation connue, ainsi l'organisation et le développement de ses produits ne se fait qu'à un seul lieu principal.

L'activité économique de l'entreprise repose sur la proposition de deux types d'abonnement donnant accès au logiciel et à l'ensemble de ses fonctionnalités, dont une application mobile disponible sur téléphone et tablette.

La popularité de ces offres, commercialisés en France et à l'international montre la diffusion mondiale possible par la distribution numérique.

Les chiffres d'affaires annuels et à l'international ne sont pas publiés officiellement.

3) Positionnement dans la structure d'accueil dans l'organisation

Le stage s'est effectué dans les bureaux d'Audirvāna à Paris, où chaque collaborateur possède une grande polyvalence des missions.

La structure d'accueil est intégrée au pôle service partenariats, support client dont le tuteur professionnel, Antoine Douaillat, est responsable et du service marketing.

Tout au long du stage, la communication entre les différents domaines s'est effectuée de manière directe permettant une coordination et une vision claire des projets. Ce type d'organisation donne lieu à une réactivité et à une créativité dans l'optimisation et la mise en place de nouvelles fonctionnalités pour le logiciel d'Audirvāna. Et le cadre de travail a permis une compréhension globale du fonctionnement de l'entreprise et des interactions entre les aspects techniques, marketing et les relations client.

La diversité des missions confiées se sont inscrites dans le développement numérique, l'amélioration continue du logiciel, des produits et du service support afin de satisfaire aux mieux les utilisateurs.

4) Secteurs d'activités où intervient l'entreprise

Le secteur principal d'activité d'Audirvāna est tourné vers le marché de la lecture audio haute résolution, haute-fidélité et l'entreprise est connue dans l'audio hi-fi grâce à son expertise technique et à la précision de ses solutions.

En effet, l'équipe au sein de l'entreprise a développé et amélioré en interne une technologie unique exploitant au maximum chaque système d'exploitation – macOS, Windows et Linux – afin de transformer n'importe quel ordinateur en une source audio numérique haute performance.

Cette technologie est utilisée par des particuliers audiophiles, des studios, des ingénieurs du son et des institutions musicales.

Ce domaine d'activité a donc besoin d'une précision du signal, d'une optimisation informatique et d'une compatibilité matérielle pour utiliser pleinement les capacités des appareils audio modernes comme les convertisseurs numériques-analogiques.

5) Solutions, produits et métiers

L'entreprise Audirvāna propose à sa clientèle, deux produits qui offrent des avantages différents : Audirvāna Studio et Audirvāna Origin.

Audirvāna Studio fonctionne selon un modèle d'abonnement mensuel ou annuel.

Audirvāna Origin repose sur un système de licence correspondant à l'achat unique du logiciel audio Audirvāna.

Audirvāna Origin permet une écoute performante d'une bibliothèque locale que les utilisateurs peuvent synchroniser dans le logiciel.

Tandis qu'Audirvāna Studio permet, non seulement, d'écouter ses pistes préférées, synchronisées dans sa bibliothèque locale, mais aussi d'écouter de la musique sur des plateformes de Streaming comme Tidal, Qobuz, ou encore Presto. Ces services ont été ajoutés pour répondre au mieux aux nouveaux usages de consommation musicale tout en garantissant une qualité d'écoute supérieure à celle des lecteurs standards audio destinés au grand public, non spécialisés dans la haute-fidélité. Il y a, également, une importante option, qui a été intégrée à Audirvāna Studio et qui est uniquement disponible avec cet abonnement, l'égaliseur. Celui-ci, permettant aux audiophiles de régler la musique à leur convenance en augmentant ou en diminuant certaines fréquences.

Le logiciel fonctionne très bien sur un ordinateur avec la possibilité de connecter un casque audio sur celui-ci. L'utilisateur peut connecter une enceinte via le Bluetooth à l'ordinateur pour diffuser la musique ou il peut brancher un DAC via une connexion USB ([*Cf. Glossaire n°5*](#)) ou UPnP ([*Cf. Glossaire n°6*](#)).

Le type de connexion UPnP varie selon les fabricants des appareils audios, ce qui peut entraîner des problèmes de compatibilité entre le logiciel Audirvāna et le DAC.

Ainsi, Audirvāna a mis en place un processus de tests pour garantir à ses clients une interaction fluide entre leur logiciel de lecture préféré et leur système audio. Ce processus, appelé "Plāys with Audirvāna", repose sur un partenariat avec des fabricants renommés.

Audirvāna permet aussi à sa clientèle d'acheter des appareils audios avec le logiciel directement intégré. Dans ce cas, la musique peut être entièrement contrôlée via l'application de télécommande. Ce type d'appareil est nommé « Core Player ».

6) Politique, valeurs et engagement dans le développement durable

Audirvāna accorde une grande importance aux droits des individus, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé des données, et, dans un souci de transparence à l'égard de ses clients, a mis en place une politique couvrant l'ensemble de ces traitements, leurs finalités ainsi que les moyens d'action dont disposent les personnes pour exercer au mieux leurs droits. Les valeurs de transparence, de rigueur et de respect du client figurent donc parmi les principes qui structurent le fonctionnement interne. L'entreprise cultive une grande relation de proximité avec ses utilisateurs, en s'appuyant sur leurs retours pour guider les futures évolutions du logiciel.

La politique de l'entreprise repose sur une technologie de pointe permettant une écoute d'une qualité sonore excellente. La précision, l'authenticité du son et le respect de l'expérience d'écoute de l'utilisateur sont des valeurs importantes pour elle.

A propos de son engagement dans le développement durable, Audirvāna vend des produits exclusivement numériques. L'impact environnemental est ainsi faible en termes de consommation des ressources et de production de déchets. L'entreprise ne fabricant aucun produit matériel, participe, à son échelle, à la minimisation des impacts liés à la production technologique.

IX. Projet d'études

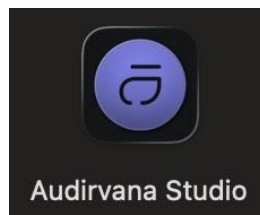


Image 2 : icône du logiciel

1) La nouvelle interface du logiciel Audirvāna

1.1 L'ancienne version d'Audirvāna

L'ancienne version 2 du logiciel d'Audirvāna n'avait pas connu de changements d'interface depuis l'année 2021. Celle-ci était un peu plus difficile d'utilisation que la nouvelle version 3.

Certaines icônes étaient désactivées au clic dans certaines vues, ce qui perdait l'utilisateur dans les actions qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire. Les paramètres audios pouvaient être modifiés dans ce qui est appelé le mini-player, la vue simplifiée affichant la pochette album, le boutons play/pause, les boutons « suivant », « précédent », etc ; ce qui rendait le visuel moins harmonieux.

Ainsi, il y a plus d'un an, l'équipe d'Audirvāna a entrepris de changer entièrement l'interface et le mode de fonctionnement de son logiciel. L'idée était d'accroître la fluidité et la beauté graphique de celui-ci. Les collaborateurs Audirvāna ont tout repensé afin que sa clientèle soit la plus à l'aise possible dans l'utilisation du logiciel et des fonctionnalités qui le compose.

Dans la version 3, le graphisme global a été amélioré et dans les paramètres de traitement de l'audio, 3 nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées :

- **Le crossfeed** : processus de mélange des canaux gauche et droit d'un enregistrement audio stéréo pour donner l'impression que les voix et les instruments viennent de plusieurs directions. Ainsi, l'audio joué à travers des écouteurs est plus naturel, comme lors de l'écoute d'une paire de haut-parleurs externes.

- La convolution : utilisé pour simuler la réverbération, les échos d'une salle quand un instrument est joué à l'intérieur. Celle-ci "applique" la forme de la salle à un son produit.
- La balance : les réglages de la balance permettent de situer les instruments et les voix d'une musique dans le canal gauche ou droit. L'idée est de toujours rendre l'écoute d'une piste la plus immersive et réaliste possible.

La version 2 et la 3 sont présentées en [Annexe A.1](#).

1.2 Objectifs de la mission effectuée

La mission demandée consistait à vérifier que le nouveau logiciel soit fonctionnel avant la mise en ligne de la bêta pour la clientèle. Pour Audirvāna, la volonté était que l'interface soit la plus complète et qu'elle soit à un niveau de finition de presque 85 pourcents. L'équipe comptait sur les utilisateurs, les testeurs principaux pour faire un retour, un feedback des éléments qui les gênaient dans l'utilisation du logiciel et des fonctionnalités qu'ils souhaiteraient voir s'améliorer ou ajouter.

À chaque fois que Damien Plisson, le développeur d'Audirvāna effectuait une mise à jour du logiciel, le but était de le tester en interne afin de remonter tous les éléments qui nuisaient au bon fonctionnement de l'interface. Et chaque membre de l'équipe a également effectué des tests du logiciel pour détecter les problèmes potentiels que d'autres n'auraient pas observés.

Toutes ces batteries de tests se sont déroulées d'une manière précise afin que le logiciel d'Audirvāna soit le plus performant possible avant que l'équipe ait décidé d'une date pour sortir la version bêta.

1.3 Méthodologie des tests

Tout d'abord, il fallait vérifier que le logiciel fonctionne sur deux systèmes d'exploitation principaux suivants : Windows et macOS, qui sont les plus utilisés. Ensuite, comme le logiciel est vendu à l'international, il était important que celui-ci soit traduit en 6 langues dont l'anglais et le français.

La méthodologie de test s'est déroulée de la façon suivante : une analyse de la partie UX ([Cf. glossaire n°1](#)) qui regroupe tous les éléments concernant le ressenti, la logique et le parcours d'un utilisateur ; une analyse de la partie UI ([Cf. glossaire n°2](#)) qui concerne le design des écrans, la couleur, les formes et les boutons.

Voici un tableau non exhaustif des éléments qui ont dû être testés :

Tableau 1: Éléments techniques testés

Partie UX	Partie UI
Organisation : Bibliothèques/Playlist/Streaming	Filtres et tris
Lancer une piste, créer une playlist...	Bouton Lecture/Pause
Retours sonores et visuels	Affichage Vignettes d'albums
Notifications discrètes : « playlist créée », etc.	Bouton « Ajouter à la playlist »...
Temps de chargement réduit	Sliders

Le tableau plus développé est visible en [Annexe A.2](#).

Le logiciel est composé de 8 onglets différents :

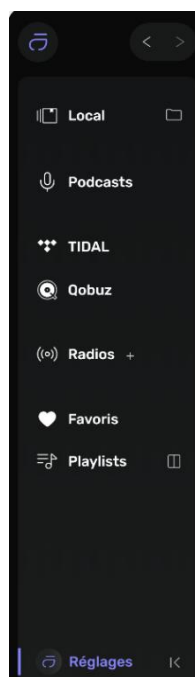


Image 3 : 8 onglets

- Local

Il est important que l'utilisateur puisse accéder à ses **albums**, ses **artistes** et ses **pistes** dans sa bibliothèque locale. Celle-ci devant pouvoir être synchronisée dans les réglages au préalable. Il doit pouvoir appliquer des **tris** et des **filtres** en fonction de quel type de piste, il souhaite voir afficher à l'écran.

- Podcasts/Radios/Services de Streaming

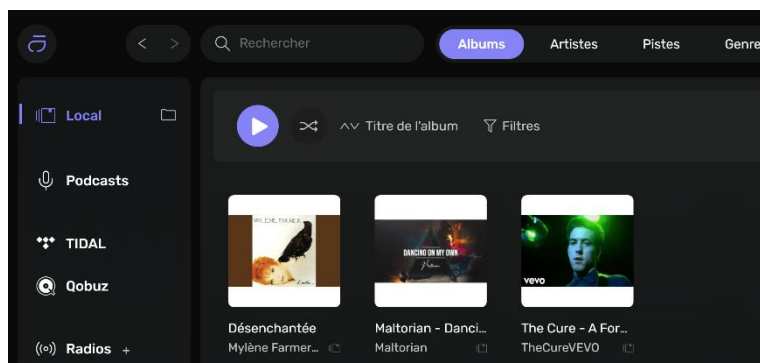


Image 4 : Vue Albums

Le logiciel propose des **podcasts** qui sont classés par langues et par continents. Il propose, également, des services de Streaming comme **Tidal**, **Qobuz**, **Presto** et **HRA Streaming**. Il faut, donc, que le client puisse utiliser son abonnement de musique correctement sur Audirvāna. Il y a des **radios** rangées par lieu, langues, genre... C'est nécessaire de vérifier que toutes ces fonctionnalités soient actives.

- Favoris

Il faut que l'utilisateur puisse accéder à ses **albums**, ses **artistes**, ses **pistes préférés**. Ainsi, il est important que depuis n'importe quels onglets (Local, Podcasts, Tidal, Radios...), celui-ci puisse mettre en **favoris** une piste, un album ou un podcast.

- Playlist

Dans cet onglet, les **playlists** sont ordonnées par catégories : Audirvāna (playlists créées avec la musique locale et playlists créées avec les pistes issues des services de streaming. Toutes les options comme « Ajouter une playlist », « Modifier une playlist », « Éditer une playlist » doivent être fonctionnelles.

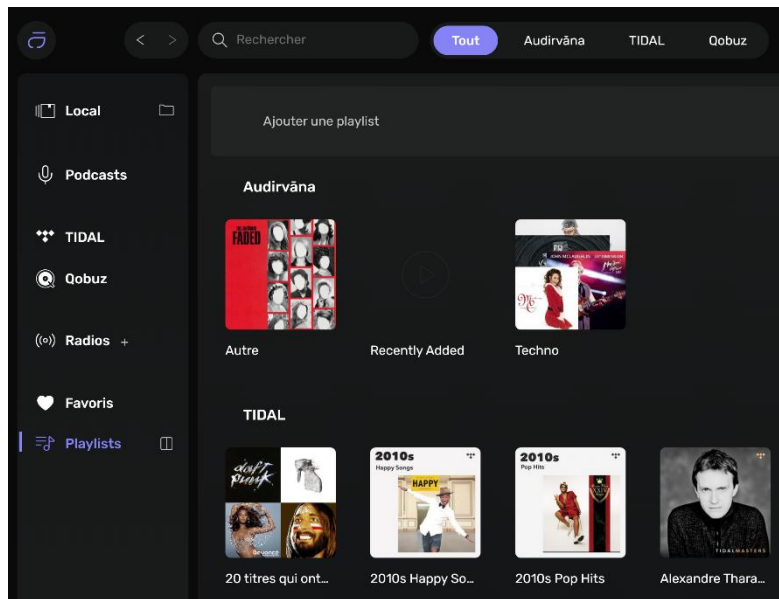


Image 5 : Vue Playlists du logiciel

- Réglages

Le client doit pouvoir accéder et changer les paramètres audios du logiciel. Il doit pouvoir synchroniser sa bibliothèque locale et connecter ses services de streaming. L'apparence (le thème) et la taille de l'écriture doivent pouvoir être modifiés à la convenance de l'utilisateur. Il est donc essentiel de tester et de vérifier que toutes les options de personnalisation des paramètres du logiciel fonctionnent correctement.

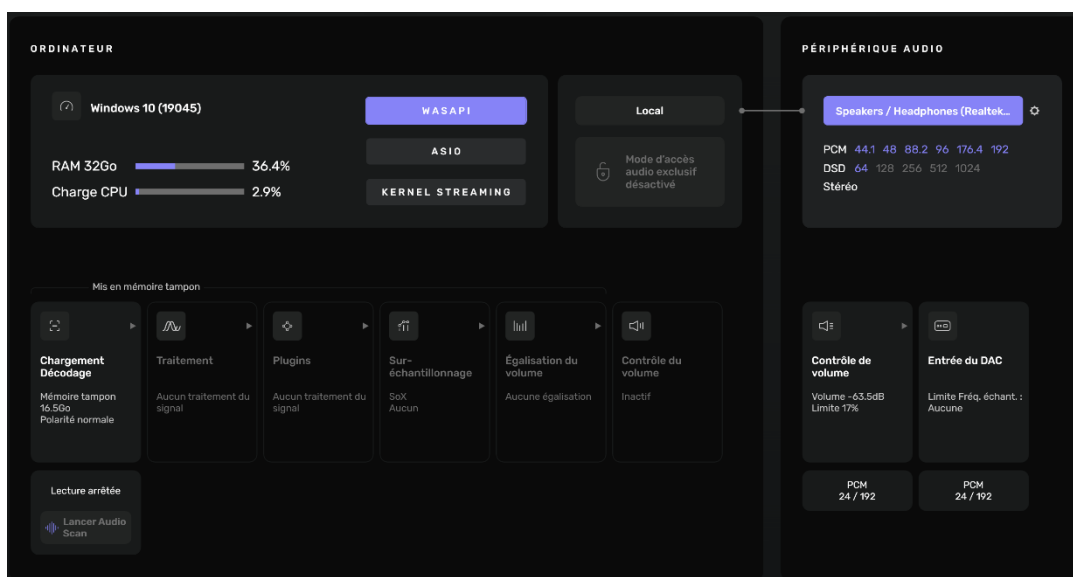


Image 6 : Paramètres audios

- Mini player

L'utilisateur doit pouvoir contrôler sa musique : mettre en pause, passer à la piste suivante ou précédente, voir le titre de la piste et la pochette de l'album. Il doit pouvoir accéder à la file et à l'historique de lecture facilement. Il existe deux vues du mini-player différentes : celle dans le logiciel sous forme d'une barre de contrôle et celle où le logiciel s'efface ne laissant voir uniquement le mini-player pour le contrôle de la musique.

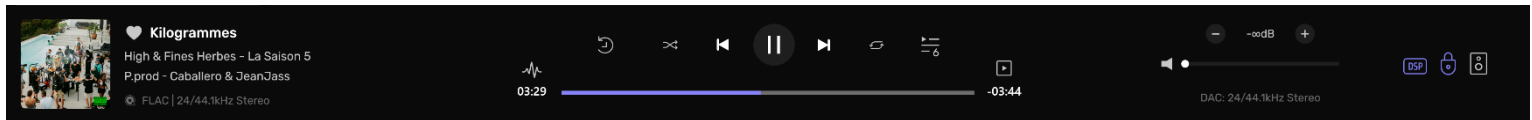


Image 7 : Mini-player

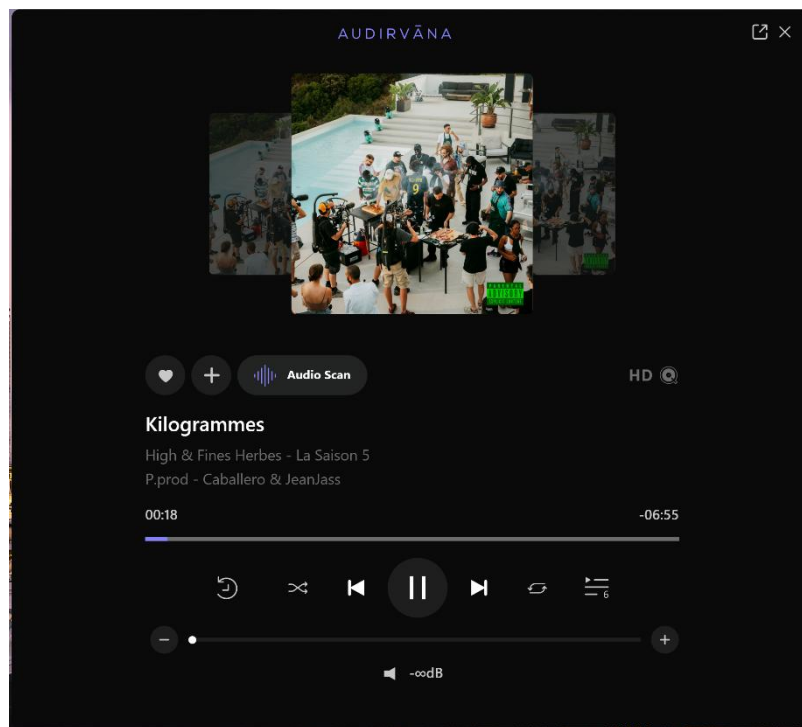


Image 8 : Mini-player en grand écran

Ainsi, à chaque nouvelle mise à jour du logiciel faite par Damien Plisson, il fallait se rendre sur ces 8 onglets différents et vérifier que les éléments de la partie UX et de la partie UI soient fonctionnels.

Un suivi des problèmes résolus s'est effectué sur une page partagée, que voici :

Peut-être que laisser l'icone en blanc serait le meilleur moyen de voir que l'on peut faire une modif? - Processing: le tooltip du bouton on/off n'est pas bon, voici le bon: "When off, the whole effect is bypassed" ?? - Processing: en real time le bouton x en haut à droite ne fonctionne pas - Crossfeed: en real time avec mode Virtual LR + C, les potards Distance, Angle et Center-Balance provoquent un crépitements. > Normal, pareil pour balance delay, car augmentation délai= ajouter des zéros car buffer agrandi - Login: mettre à jour les fenêtre pour le compte - Ajouter l'IP et le port utilisé pour la Remote dans l'onglet Mon compte pour la connexion par IP dans la Remote. - Par défaut il faut que l'écran de démarrage soit la bibliothèque local et non les favoris. - En mode clair : griser un peu plus la couleur au survol des pochettes pour plus de contraste. - Dans les deux Volume control, le slider du "maximum audio volume limit" n'indique pas le bon chiffre, il reste toujours sur 0% même si on le bouge. windows	AD
<u>Idee future:</u> Pouvoir déterminer des paramètres de suréchantillonnage par fréquence du fichier source	DP
Volume Il faut éviter que la zone d'affichage du volume entre le plus et le moins bouge si on fait un mute (le mieux est de prendre la taille comme si on était en mute tout le temps)	AD
Header: - Sur écran 13 pouces la barre de sync des fichiers ne doit pas passer au dessus des boutons - L'option "Recently Added" doit être centrée - La zone violette doit plus rapidement se déplacer lors de la sélection d'une option (détail à vérifier avec Simon mais je trouve que le texte en gras crée un flou). - Le bouton Rouge en haut à gauche doit être activé, lorsque l'on clique dessus, une popup demandant "Voulez-vous quitter Audirvāna? La lecture sera interrompue si une piste est en cours de lecture." Avec l'option Oui - Non - La zone de recherche doit être alignée sur la zone des résultats de recherche - Remonter avec description ouverte => album tronqué	AD
Albums: - Sur un écran 13 pouces, limiter le zoom à 10 albums par ligne par défaut - Vue Groupée: ajouter les boutons Expand/Collapse All - Les pochettes doivent toutes avoir les bords arrondis, il doit en être de même en hover - Faire en sorte que les titres des sous-catégorie soit cliquable (ex: Other Albums from...) pour faire un see all - Dans la description, modifier la couleur des liens pour du violet Simon: juste souligner - Si une description est longue, ajouter ... à la fin du dernier mot affiché.-> dégradé comme la Remote - Ajouter l'option de voir la pochette en grand sur un clique, comme sur la Remote. - Donner la possibilité de scroller vers la droite dans la zone des suggestion (en mettre dix) comme sur la Remote - Le header des colonnes de pistes doit être de la même couleur que l'arrière plan de l'interface - Modifier le chargement des pochettes pour éviter l'encadré blanc. - Mac: Si la titre est trop long, la fenêtre se redimensionne, il faut éviter cela. (voir fichier 01 Come Together def dans	AD
	DP

Image 9 : Page partagée

1.4 Résultat final

À l'issue de l'ensemble des tests effectués en interne sur les deux systèmes d'exploitation Windows et macOS, le logiciel a atteint un grand niveau de stabilité et de fluidité. Les différentes mise-à-jour effectuées ont permis de corriger la majeure partie des problèmes sur les deux plans, celui de l'expérience utilisateur (UX) et celui de l'interface graphique (UI). La plupart des fonctionnalités importantes ont été testées de manière approfondie et sont opérationnelles.

Ainsi, la version 3 a été jugée suffisamment aboutie par tous les membres de l'équipe d'Audirvāna pour la proposer à la clientèle et celle-ci a enfin été mise en ligne. Un mail a été envoyé aux utilisateurs dans lequel il est expliqué les nouveautés dans le logiciel Audirvāna Studio 3.0 et comment l'installer sur Windows et macOS. Des conseils sont donnés aux abonnés concernant comment et quelles fonctionnalités tester en premier. Et un moyen de revenir à la version 2 est également communiqué.

2) L'application Audirvāna Remote



Image 10 : Icône de l'application

2.1 Présentation de l'application

Audirvāna Remote joue le rôle d'une télécommande, développée pour téléphone et tablette et qui permet d'utiliser le logiciel Audirvāna à distance. Si un utilisateur souhaite se servir d'un ordinateur pour écouter de la musique et veut garder une certaine liberté (exemple : écouter sa musique tout en faisant du ménage), il peut piloter le logiciel à distance. Ou bien, s'il possède un appareil audio sur lequel le logiciel tourne et qui n'a pas d'écran interactif pour choisir et/ou lancer sa musique, l'application Audirvāna Remote, préalablement installée sur un téléphone ou une tablette, fait office d'une télécommande avec laquelle le client peut pistes.

L'ancienne version et la nouvelle sont présentées en [Annexe A.3.](#)

La différence entre l'ancienne version de l'application et celle en développement est très flagrante, notamment sur l'aspect visuel des fonctionnalités, la partie UI.

Les jaquettes de playlists sont des pochettes d'albums dans la nouvelle version tandis que sur l'ancienne, c'est une icône violette neutre. Il manque la possibilité d'ajouter de nouvelles playlists, également.

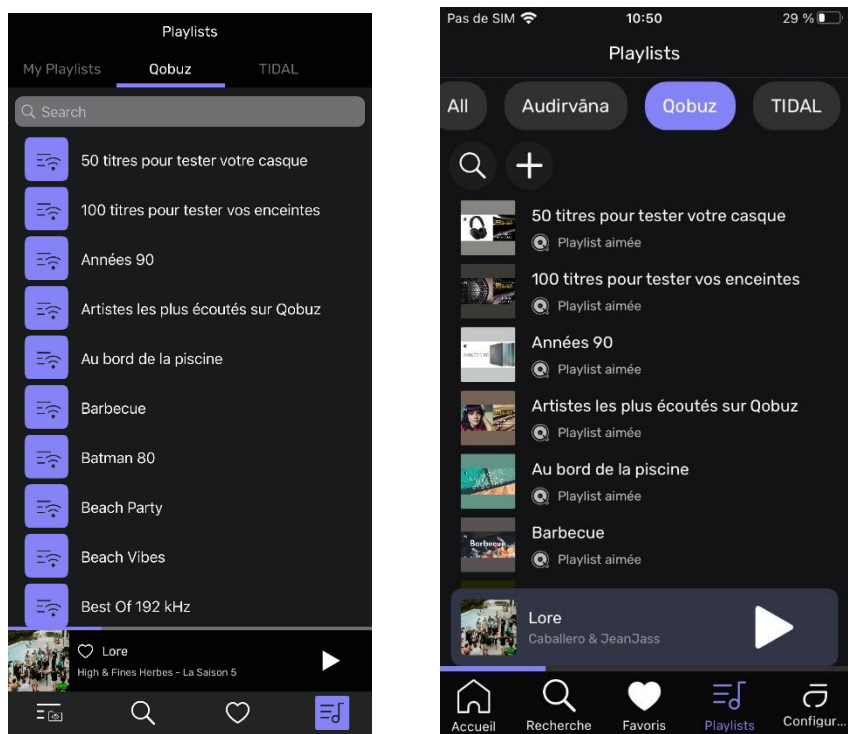


Image 11 : Jackettes (ancienne et nouvelle version)

Dans le mini-player, tous les boutons de contrôle et les petits logos informatifs sont alignés, cela rend un visuel surchargé par rapport à la nouvelle dont la présentation est beaucoup plus aérée.

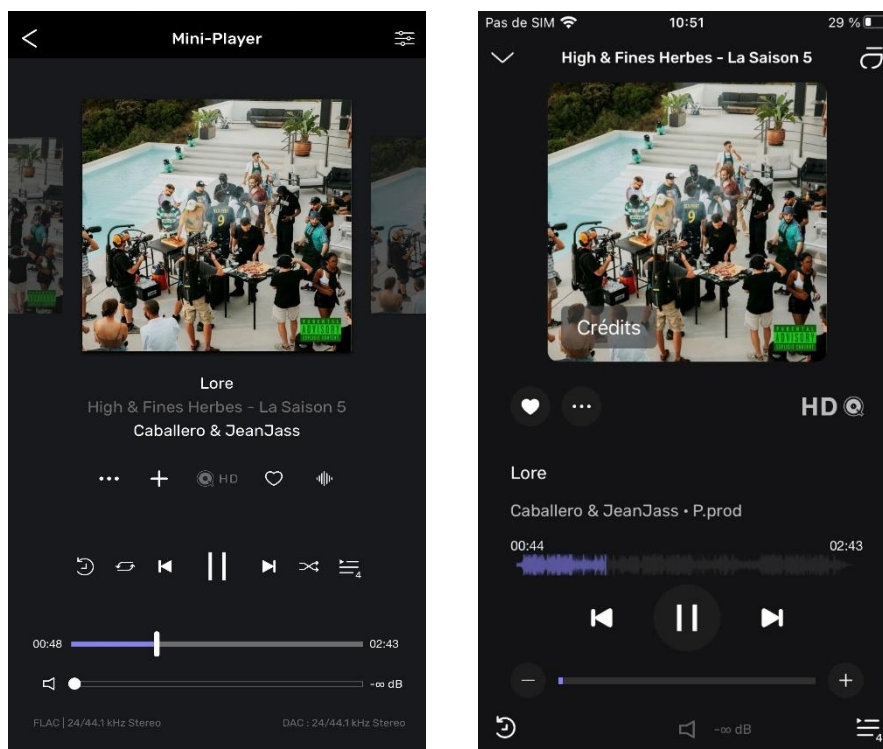


Image 12 : Mini-player (ancienne et nouvelle)

Lors d'une recherche, la nouvelle Remote permet de filtrer les résultats en fonction de la plateforme de streaming sur laquelle les utilisateurs souhaitent trouver l'artiste ou la piste recherchée. Cette fonctionnalité est absente dans l'ancienne version.

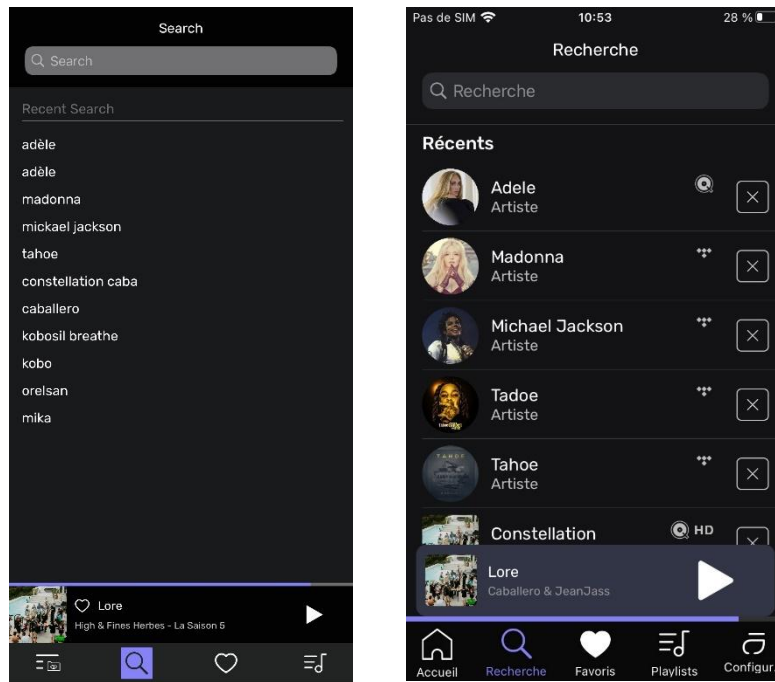


Image 13 : Recherche (ancienne et nouvelle)

Et puis, de manière générale, l'ancienne interface semble avoir été développée de manière très classique sans rechercher à simplifier et à augmenter la compréhension de l'utilisateur dans la navigation de l'application.

Il était donc nécessaire d'entreprendre le développement d'une toute nouvelle application Audirvāna Remote s'accordant parfaitement bien à la nouvelle version du logiciel et correspondant très bien aux attentes des abonnés d'Audirvāna.

2.2 Objectifs des tests

La mission demandée consistait à vérifier, exactement comme cela a été fait avec le logiciel Audirvāna, que l'application Remote soit fonctionnelle avant la mise en ligne de la bêta pour la clientèle.

Pour coder cette application, l'entreprise a collaboré avec un développeur externe. À chaque fois que celui-ci prévenait qu'il avait fait une nouvelle mise-à-jour et qu'il avait effectué de nouveaux correctifs, l'application était testée pour remonter les failles, les bugs, etc.

Cette mission s'est déroulée dans la volonté que l'interface visible sur téléphone et tablette ressemble le plus possible à celle du logiciel Audirvāna.

2.3 Méthodologie des tests

Les tests pour cette application se sont déroulés de la même manière que sur le logiciel Audirvāna. Le but était toujours de vérifier que les parties UX et UI soient fonctionnelles.

En revanche, c'est le nombre des tests qui a considérablement augmenté. Il était nécessaire de tester 8 combinaisons possible d'appareils. En effet, le marché des téléphones et des tablettes est gouverné par deux systèmes d'exploitation mobiles : Android, créé par Google et iOS, créé par Apple. Il était donc nécessaire de confirmer la compatibilité des appareils et le bon fonctionnement de l'application sur chacun des types de téléphone et tablette, lié à chacun des types d'ordinateur.

Voici deux tableaux qui listent les combinaisons à tester :

Tableau 2: Les combinaisons avec téléphones

iOS	Android
Téléphone iOS avec ordinateur Windows	Téléphone Android avec ordinateur Windows
Téléphone iOS avec ordinateur macOS	Téléphone Android avec ordinateur macOS

Tableau 3: Les combinaisons avec tablette

iOS	Android
Tablette iOS avec ordinateur Windows	Tablette Android avec ordinateur Windows
Tablette iOS avec ordinateur macOS	Tablette Android avec ordinateur macOS

Pour cela, l'équipe a créé une page sur « OneNote », l'application pour prendre des notes, afin que tout le monde puisse relever les problèmes existants. Pour que ce soit plus clair et plus facile pour voir la progression du développement de l'application, la création de deux pages de notes a été nécessaire : une consacrée à la partie « Android » et l'autre, consacrée à la partie « iOS ». Exactement comme pour les tests du logiciel, ces pages ont été structurées en sous-parties dont les intitulés étaient « vue accueil », « vue Recherche », « mini player », etc.

L'interface de la Remote et celle du logiciel sur ordinateur devaient se ressembler le plus possible. Il fallait donc faire régulièrement une comparaison entre les deux, tout en sachant dès le départ que ce serait impossible d'avoir deux copies parfaites en raison des contraintes de taille du téléphone/tablette. L'écran de ce dernier, étant plus petit que celui d'un ordinateur, empêchait de coder certains éléments comme sur le logiciel.

En faisant une comparaison de certaines vues, l'utilisation d'Audirvāna Remote et du logiciel se ressemble fortement.

Dans la « vue Local », puis dans « Albums », Ces deux représentations, l'une dans le logiciel et l'autre, dans la Remote sont semblables :

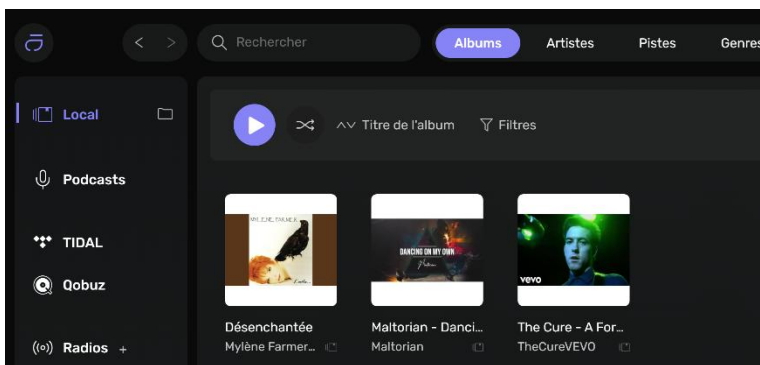


Image 14 : Vue Albums du logiciel

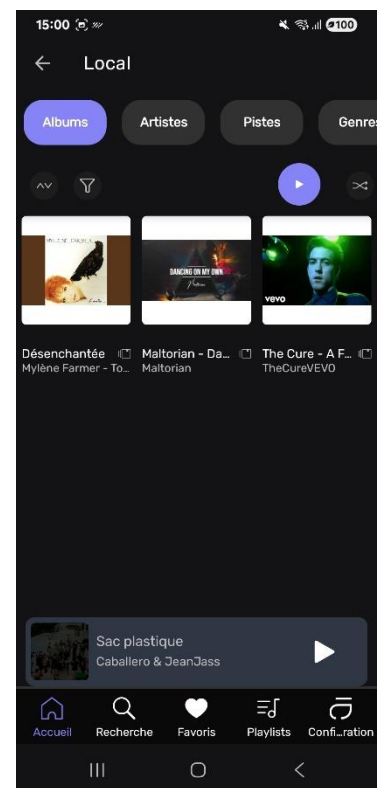


Image 15 : Vue Albums de la Remote

Les « vue Playlists » dans la Remote et le logiciel sont, là aussi, très proches :

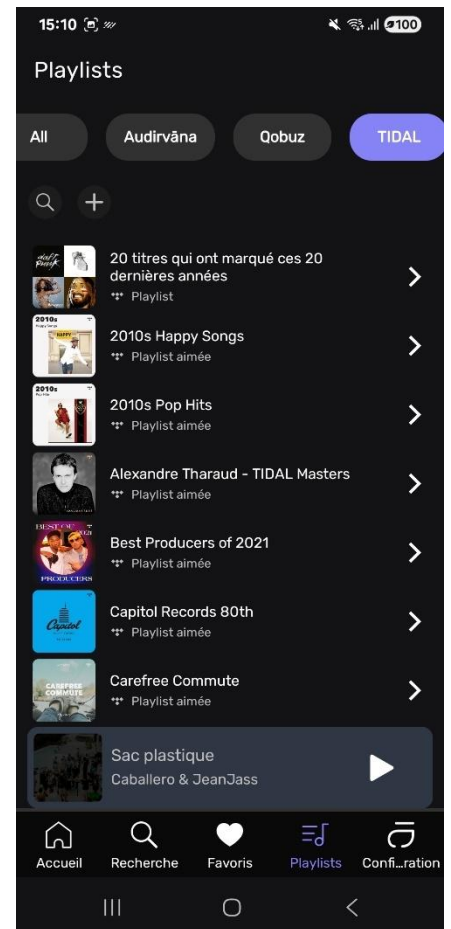
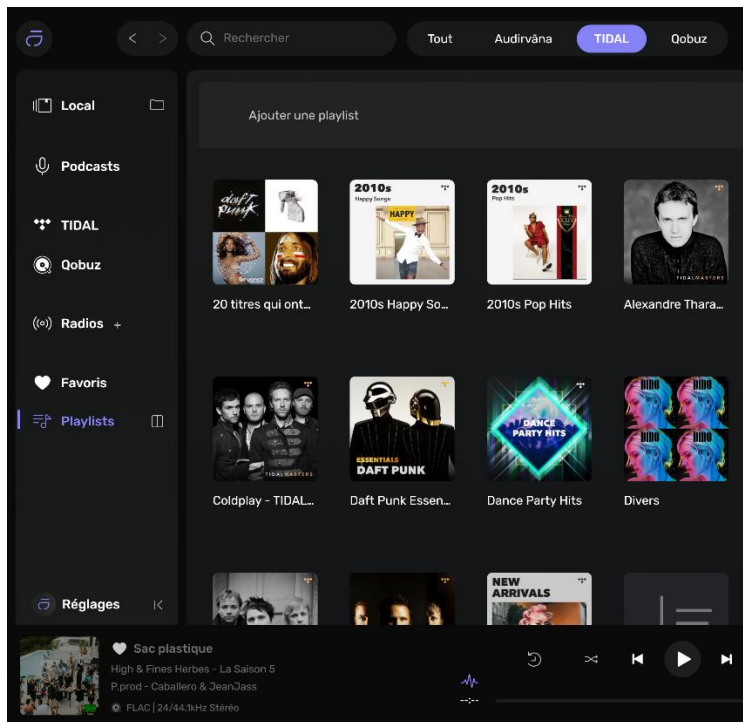


Image 16 : Vue playlists dans le logiciel (gauche) et dans la Remote (droite)

2.4 Résultat final

La phase de tests n'est pas encore arrivée à son terme. Beaucoup de fonctionnalités ont été testées, puis validées, mais il reste encore quelques correctifs à effectuer avant que l'équipe d'Audirvāna juge l'application comme étant prête à être lancée en version bêta pour la clientèle.

Cependant, l'objectif pour que l'interface de l'application Remote ressemble à celle de l'ordinateur a été atteint : le graphisme et les icônes ont été largement améliorés depuis l'ancienne version. Les vues essentielles telle que « l'accueil », « recherche », « albums » et le « mini-player » offre une navigation fluide et une expérience homogène.

L'application remplit déjà bien son rôle ; il faudra attendre quelques semaines pour que le développeur externe qui collabore avec Audirvāna effectue les derniers correctifs pour lancer la bêta de la nouvelle version d'Audirvāna Remote.

3) Le jeu Audirvāna-Eq-Trainer

3.1 Le fonctionnement général

Durant les premiers mois du stage, les prémices d'un développement d'un jeu en ligne, initié par un ancien stagiaire, ont été reprises. Tout d'abord, ce projet était une volonté pour l'équipe au sein de l'entreprise, de pouvoir faire comprendre à sa communauté, le rôle de l'égaliseur sur la musique, une fonctionnalité très importante du logiciel Audirvāna que les utilisateurs peuvent activer ou désactiver à leur guise dans les paramètres. Ensuite, mettre en place ce jeu, permettrait une fidélisation de la clientèle et pousserait les utilisateurs à écouter plus souvent leur musique via leur système audio avec Audirvāna.

Ce jeu en ligne consiste pour les utilisateurs à charger une ou plusieurs pistes de musique de leur choix à l'endroit dédié. La fonctionnalité principale du jeu est d'appliquer un filtre sur le son, qui modifie l'écoute de celui-ci. Le but pour le joueur est de trouver quel est l'intervalle, quelle est la bande de fréquence utilisée.

Lorsqu'un utilisateur démarre une partie, il peut choisir son mode de jeu entre le "Mode easy" et le "Mode expert". Ensuite, il peut choisir de charger une ou plusieurs musiques de son choix, situées dans sa bibliothèque locale du logiciel. Enfin, il lance la partie pour démarrer le jeu.

L'utilisateur peut écouter le son original, c'est-à-dire sans qu'un filtre ne soit appliqué, ou bien, il peut activer à l'aide d'une option, le filtre de fréquences qui change l'écoute de la musique qui est en lecture. Le joueur se retrouve face à un quiz de 4 ou 6 propositions de bandes de fréquences et il doit trouver l'unique bonne réponse.

Selon les options du jeu qu'il a choisies au départ, s'il réussit à trouver la bande correctement avant le temps imparti, il gagne 150 points auxquels on ajoute un bonus calculé en fonction du temps qu'il a mis pour répondre. Dans tous les cas de figure, s'il valide une mauvaise réponse, il ne gagne pas de points.

À la fin de la partie, en fonction des bonnes et mauvaises réponses qu'il a données, son nombre de point total est calculé, puis, affiché à l'écran.

La vue de l'interface complète est visible en [Annexe B.1.](#)

3.2 Les fonctionnalités principales

Le jeu a été codé en JavaScript, utilisant React pour les interactions, ainsi que du HTML [\(Cf. Glossaire n°7\)](#) pour la structure des éléments affichés et du CSS [\(Cf. Glossaire n°8\)](#) pour la mise en forme.

Ce projet est composé de nombreuses fonctionnalités, toutes décrites dans ce tableau explicatif :

Tableau 4: Fonctionnalités du jeu

Fonctionnalités	Description
Bouton "Game rules"	Ceci permet l'ouverture d'un pop-up pour accéder aux règles du jeu.
Slider "Mode easy/expert"	Choix d'un niveau facile ou difficile.
Système de score	Affichage du nombre de rounds et du score.
Système de chargement de fichiers	Zone pour charger ou pour glisser-déposer un ou plusieurs fichiers son.
Choix des options du jeu	Choix du volume sonore de la musique, d'un compte à rebours et d'un nombre de round qui compose une partie.
La lecture de la musique	Ensemble qui permet de voir le titre de la musique écoutée, de mettre en pause, d'activer le filtre, d'avancer ou de reculer le son.
Le quiz	4 ou 6 bandes de fréquences affichées selon niveau facile ou difficile
Interface utilisateur	Boutons, slider, animation
Système son	Musique, filtres de fréquence
Pop-up informatives	Petite fenêtre que le joueur peut ouvrir sur les 4 et 6 bandes de fréquence affichées.

3.3 Étapes du développement

- Bouton "Game rules"

Ce bouton permet au joueur de consulter les règles du jeu.

Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, une fenêtre popup s'ouvre sur l'interface et il peut s'informer sur le déroulement du jeu.

La version complète de la popup est visible en [Annexe B.2.](#)

Code : Lignes de code qui permettent l'ouverture de la popup au clique du bouton.

```
<div style={{ display: "flex", justifyContent: "center" }}>
  <button onClick={() => setIsPopupOpen(!isPopupOpen)}
    style={{
      padding: "6px 40px", display: "flex",           // ✓
      justifyContent: "center", // ✓ centre horizontalem
      alignItems: "center", // ✓ centre verticalement
      textAlign: "center"
    }} >
    Game rules
  </button>
</div>
```

- Slider "Mode easy/expert"

Ce slider permet à l'utilisateur de choisir entre un niveau facile ou un niveau difficile. Le niveau facile étant le choix d'une bonne réponse parmi 4 propositions différentes de bandes de fréquence et le niveau difficile étant de choisir l'intervalle de fréquence correcte parmi 6 propositions.

Difficultés : Au départ, 8 propositions de bandes de fréquences étaient présentées au joueur. Ce qui compliquait fortement la tâche pour l'utilisateur de trouver la bonne réponse, surtout si c'est la première fois qu'il découvre les règles du jeu.

Solutions : Ainsi, mettre en place deux modes de jeu semblait être la meilleure optique pour simplifier le jeu pour les nouveaux utilisateurs et le rendre plus difficile pour ceux plus expérimentés.



Image 17 : Mode easy actif et mode expert actif

Code : ces lignes de codes permettent de faire bouger le curseur sur un clic du slider

```
<input
  type="checkbox"
  checked={easy}
  onChange={toggleEE}
  disabled={gameStarted1 || gameStarted2}
  style={{ opacity: 0, width: 0, height: 0 }}
/>
```

```
<span
  style={{
    position: "absolute",
    top: 1.5,
    left: easy ? 22 : 3,
    width: 15, height: 15,
    backgroundColor: "white",
    borderRadius: "50%",
    transition: ".2s"
  }}
></span>
```

- Système de score

Le joueur peut à tout moment connaître le nombre de point qu'il a obtenu, le nombre de round qu'il a choisi au début du jeu, à combien de round, il en est.

À chaque fois que le joueur répond au quiz, le nouveau score et le chiffre du round suivant s'affiche en haut de l'écran. Ce qui permet au joueur de savoir combien de fois il doit encore répondre pour finir une partie et de voir son score.



Image 18 : Affichage des rounds, score...

Code : « round » et « round Count » prennent des valeurs qui sont initialisées respectivement sur 0 et 5 et seront changées plus tard au souhait du joueur.

```
<div style={{ fontSize: 12, opacity: 0.6, color: "white", }}>Round</div>
<div style={{ fontSize: 20, fontWeight: 700, color: "white" }}>{round}</div>
<div style={{ fontSize: 12, opacity: 0.6, color: "white", }}>Number of rounds</div>
<div style={{ fontSize: 20, fontWeight: 700, color: "white" }}>{roundCount}</div>
```

- Système de chargement de fichier

La zone qui permet à l'utilisateur de charger un fichier est importante.

Il a 3 manières possibles de charger un ou plusieurs fichiers son. La première est que le joueur clique sur un bouton "Choose file(s)" qui ouvre un gestionnaire de fichiers dans lequel il peut sélectionner en une seule fois un ou plusieurs fichiers son. La deuxième est qu'il peut cliquer à l'intérieur d'une zone appelée "Drag&drop your files here" qui ouvre aussi le gestionnaire de fichier de l'ordinateur et le joueur peut sélectionner un ou plusieurs fichiers en une seule fois et les glisser pour les déposer. La dernière façon est que l'utilisateur ouvre son gestionnaire de fichiers directement, sélectionne ses fichiers, les glisse et les dépose.

Difficultés : La partie chargement de fichiers était composé de deux zones distinctes : une, pour charger un seul fichier son et une autre, pour charger plusieurs pistes. Pour que ce soit plus simple d'utilisation, les deux zones ont fusionnées pour que le joueur puisse charger un ou plusieurs fichiers au même endroit. Cela a été la chose la plus difficile à coder dans ce projet en raison du fait que le drag & drop de fichiers audios fonctionne différemment en fonction du moteur de recherche.

Solutions : Il a fallu contourner ce problème afin que le jeu fonctionne correctement sur tous les navigateurs. L'idée de coder un bouton « Enable Audio » juste à côté du bouton « Start game » permettait à l'utilisateur de glisser et de déposer ses fichiers, puis de faire une interaction avec l'interface et ensuite, de pouvoir déclencher la lecture des pistes correctement et ce, sur tous les moteurs de recherche.

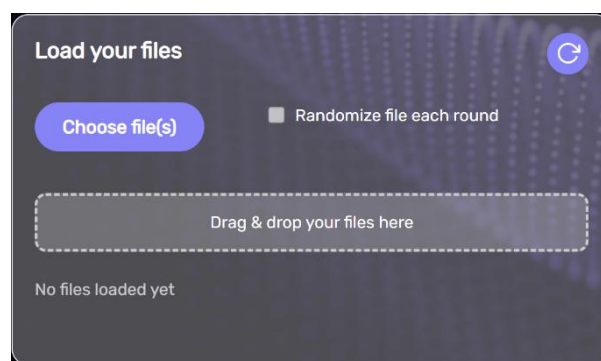


Image 19 : Zone de chargement de fichiers audios

La version complète du chargement de pistes est visible en [Annexe B.3.](#)

Code : morceau de code qui permet d'ouvrir le gestionnaire de fichiers en cliquant sur le bouton « Choose file(s) »

```

<button
  className="choose-files"
  onClick={() => fileInputRef.current?.click()}
>
  Choose file(s)
</button>

```

Le code de la fonction qui permet de charger un fichier dans la zone est montré en [Annexe B.4.](#)

- Choix des options du jeu

L'utilisateur peut à sa guise changer le volume du son de la musique via un slider. Il peut déterminer le temps qu'il souhaite pour trouver la bonne réponse ; celui-ci est défini sur 30 secondes, par défaut. Également, il peut choisir le nombre de round, c'est-à-dire le nombre de fois auquel il souhaite répondre au quiz ; celui-ci détermine la fin de la partie. Ce nombre est défini sur 5 rounds, par défaut et il est indiqué dans l'encadré prévu à cet effet.

Difficultés : Le nombre de round était infini, ainsi il fallait trouver une manière d'arrêter et de terminer le jeu.

Solutions : Le fait de donner au joueur la possibilité de choisir le nombre de fois auquel il souhaite répondre au quiz ou de définir un nombre de round par défaut était la solution idéale pour interrompre la boucle de jeu et donner un score final au joueur.

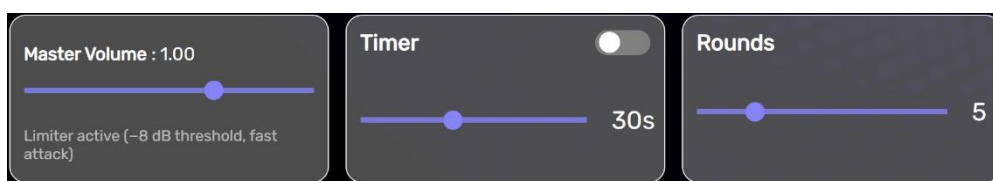


Image 20 : Choix volume, compte à rebours...

Code : initialisation du nombre de rounds à 5 et slider pour changer le nombre de round souhaité.

```

const [roundCount, setRoundCount] = useState(5);

```



```
<input type="range" min={1} max={20} step={1} value={roundCount}
style={{ accentColor: "rgba(134,131,247)", marginTop: 30 }}
  onChange={(e) => {
    setRoundCount(parseInt(e.target.value, 10))
  }}
/>
<span style={{ marginLeft: -4, marginTop: 30, fontSize: 18, width: 28, textAlign: "right", color: "white" }}>{roundCount}</span>
```

- La lecture de la musique

L'interface permet au joueur d'observer une jolie animation d'un cd qui tourne, indiquant qu'une musique est en cours de lecture. Sous celui-ci, il est indiqué le titre de la piste. Via un bouton « Play/Pause » et d'un switch, il peut mettre en pause ou relancer la lecture et il peut choisir d'écouter celle-ci en originale sans filtre ou bien, avec.

Difficultés : Pour indiquer à l'utilisateur qu'une piste était en lecture n'était pas assez clair dans les débuts du développement. Et pour appliquer le filtre à la piste, le joueur devait appuyer sur un bouton pour l'activer ou le désactiver, ce qui n'était pas intuitif.

Solutions : L'ajout d'une animation d'un CD qui tourne à la lecture d'une musique a rendu l'interface beaucoup plus agréable visuellement. Le bouton d'activation du filtre a été changé par un simple switch pour montrer le statut activer/désactiver du filtre, ce qui a permis de clarifier l'interface.

La version complète de l'animation de lecture est visible en [Annexe B.5.](#)

Code : Lignes qui permettent de mettre en place l'animation du CD qui tourne.

Voici le bouton « Play/pause » (à gauche) qui appelle la fonction « onPlayPause » (à droite) pour activer la rotation du CD et le lancement de la musique.

```

```

```

<button onClick={onPlayPause}
  style={{
    display: "flex",
    alignItems: "center",
    justifyContent: "center",
    padding: "10px 11px",
    fontWeight: 600,
    color: "white",
    borderRadius: 30,
    backgroundColor: "rgba(134, 131, 247, 0.8)"
  }}
  disabled={!isLoading}>
{shouldPlayRef.current ? (
  <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="white">
    <rect x="5" y="3" width="5" height="18" />
    <rect x="14" y="3" width="5" height="18" />
  </svg>
) : (
  <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="white">
    <polygon points="5,3 19,12 5,21" />
  </svg>
)}
</button>

```

```

async function onPlayPause() {
  if (!isLoading) return;
  await resumeCtx();
  if (shouldPlayRef.current) {
    // request pause
    shouldPlayRef.current = false;
    stop();
    // keep pauseOffset at current visual playhead
    pauseOffsetRef.current = playhead;
    stopRotation();
  } else {
    // request play
    shouldPlayRef.current = true;
    playFrom(pauseOffsetRef.current);
    startRotation();
  }
}

```

- Système son

Le développement du jeu a été conçu pour que le joueur puisse charger une ou plusieurs musiques de son choix. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque round, un nouveau filtre va être appliqué à la musique. En mode facile, il y a 4 filtres et en mode difficile, il y en a 6 autres. Si bien que sur une musique, les effets que vont produire ces filtres sur la piste en lecture vont être différents. Par exemple, avec la bande de fréquence 60-250 Hz la musique s'entend avec des basses faibles et elle est ressentie avec plus de profondeur.

Code : la fonction codée qui permet de créer les différents filtres est montrée en [Annexe B.6](#).

- Le quiz

Selon le mode de jeu que l'utilisateur a choisi : mode facile ou mode difficile, celui-ci devra trouver la bande de fréquences correct qui passe parmi 4 ou 6 propositions.

La plage de fréquences va de 60Hz à 16kHz, ce qui fait qu'en mode facile et difficile, il y aura un découpage des intervalles différents. Lorsqu'il pense trouver la bonne réponse, il sélectionne la bonne bande, puis clique sur un bouton « Valider » pour vérifier si c'est la bonne réponse qu'il a choisie. En fonction de son choix, correct ou non, un nombre de point lui est attribué. Il appuie sur un bouton « Next round » pour passer au round suivant et que son score soit mis à jour.

Difficultés : Les encadrés des propositions du quiz étaient positionnés à la verticale, ce qui n'était pas très compréhensible à la lecture des bandes de fréquences et empêchait pour le joueur, de répondre vite, dans le temps imparti défini par le timer.

Solutions : La décision de placer les étiquettes des propositions à l'horizontal pour une lecture de gauche à droite a rendu l'expérience utilisateur plus fluide, plus esthétique et plus facile.

La version complète du quiz est visible en [Annexe B.7.](#)

Code : déclaration des bandes de fréquence et affichage des bandes pour le quiz

```
type Band = [number, number, string];

const BANDS: Band[] = [
  [60, 200, "60-200 Hz"],
  [200, 500, "200-500 Hz"],
  [500, 1000, "500-1k Hz"],
  [1000, 2000, "1k-2k Hz"],
  [2000, 6000, "2k-6k Hz"],
  [6000, 16000, "6k-16k Hz"],
];
```

```
{BANDS.map((b, i) => [
  <div key={i} style={{ position: "relative" }}>
    <label key={i}
      style={{
        backgroundColor: "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
        display: "flex",
        gap: 8,
        border: "1px solid #eee",
        padding: 10,
        borderRadius: 10,
        width: 150,
        cursor: "pointer"
      }}>
      <input type="radio" name="band" checked={guessIdx === i}
        style={{ accentColor: "rgba(134,131,247)" }} onChange={() => setGuessIdx(i)} />
      <span>{b[2]}</span>
    </label>
  </div>
)]}
```

- Interface utilisateur

Le graphisme et les couleurs de l'interface ont été choisis de manière à respecter le design existant de la marque. Le violet et le noir, étant deux couleurs caractéristiques de du site web et du logiciel d'Audirvāna, elles se devaient d'être utilisées pour le jeu.

Code : Couleur appliquée à l'interface via un fichier .CSS et des lignes de code suivantes pour styliser les boutons.

```
button {
  color: white;
  cursor: pointer;
  border-radius: 40px;
  border-color: transparent;
  background: rgba(134, 131, 247, 0.8);
}

button:hover {
  color: rgba(134, 131, 247, 0.8);
  cursor: pointer;
  border-radius: 40px;
  border-color: transparent;
  background: white;
}
```

- Popups informatives

Dans la zone de chaque proposition de réponse, un système de popup a été mis en place afin que le joueur puisse savoir ce que fait la bande de fréquences sur la piste en lecture. Cela donne des indices à l'utilisateur, qui découvre le jeu pour qu'il puisse trouver plus facilement la réponse. Au fur à mesure des rounds qui s'enchaînent, le joueur va entraîner son oreille à reconnaître les bandes de fréquences.

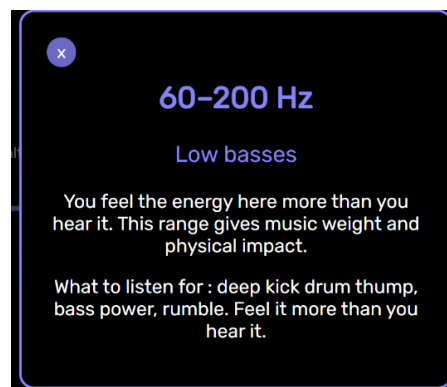


Image 21 : popup informative

Code : Lignes de code pour afficher les informations de la popup.

```
const BAND_INFOS: string[] = [  
    "You feel the energy here more than you hear it. This range gives music weight and physical impact.",  
    "Adds warmth and body to music. Instruments sound fuller here, but too much can get muddy.",  
    "This is where most instruments live. The sound gains structure and definition.",  
    "High-mids (presence zone). Vocals and guitars become clear and present. Your ears focus naturally on this range.",  
    "Adds clarity and sharpness. Helps instruments cut through the mix.",  
    "Adds brightness, sparkle and fine details. Too much can sound harsh."  
];
```

3.4 Bilan

Les points forts du jeu résident dans l'aspect pédagogique. Celui-ci permet à notre clientèle de comprendre l'égaliseur au sein du logiciel Audirvāna. L'application des filtres permet une compréhension plus nette de ce que représente les fréquences sur l'écoute musicale.

C'est un outil de communication et de fidélisation de la communauté d'Audirvāna qui encourage l'utilisation plus régulière du logiciel.

Ce projet a permis de comprendre l'importance des tests de toutes les fonctionnalités du jeu au fur et à mesure du développement. Il fallait, en effet, vérifier que le jeu soit fonctionnel sur tous les moteurs de recherche principaux comme Safari sur macOS ou sur Chrome et Mozilla Firefox sur Windows. L'importance d'avoir un retour de toute l'équipe d'Audirvāna au fur et à mesure du déploiement du jeu a permis d'améliorer grandement le graphisme de l'interface et la fluidité du fonctionnement du jeu.

Celui-ci pourrait être amélioré en optimisant le retour pédagogique après chaque réponse de l'utilisateur. Il faudrait lui expliquer pourquoi la bande est correct avec un graphique représentant le spectre audio. Montrer un aperçu visuel du filtre pourrait renforcer la compréhension des bandes de fréquences dans la communauté d'Audirvāna.

4) Le support client

4.1 L'offre du Black Friday

Pour le Black Friday, l'équipe d'Audirvāna a proposé une offre attractive pour ses clients. Celle-ci a été annoncée via une newsletter envoyée par mail aux utilisateurs et sur le site web. L'équipe a donc proposé aux clients qui étaient en train d'utiliser Audirvāna dans le

cadre d'un essai ou ayant un abonnement expiré d'acheter l'abonnement Audirvāna Studio avec une réduction de -35% sur deux années.

Au moment du lancement, le 27 novembre, les utilisateurs avaient jusqu'à lundi 1^{er} décembre pour souscrire à l'offre.

Il est très important pour Audirvāna d'être proche de sa communauté et d'être disponible pour aider ses abonnés à utiliser le logiciel. L'entreprise a donc mis en place un système pour que la clientèle puisse la contacter facilement lorsque celle-là rencontre un problème avec l'utilisation du logiciel, de l'application Remote ou s'ils ont d'autres questions. Par l'intermédiaire du compte utilisateur Audirvāna, en cliquant sur un bouton « nous contacter », les clients peuvent envoyer un message et préciser les problèmes qu'ils rencontrent. Ainsi, lors du Black Friday, l'équipe s'attendait à recevoir de nombreux messages de la part de la communauté par rapport à l'offre.

La mission était de répondre à tous les messages envoyés par les potentiels intéressés par l'offre du Black Friday, ayant des doutes, des questions ou des hésitations par rapport à l'achat.

4.2 Méthode et outils utilisés

À chaque fois qu'un client contacte Audirvāna, le message est envoyé sous forme de ce qu'on appelle un ticket. Tous ces tickets sont centralisés sur une plateforme FreshDesk, et c'est avec cette dernière que le support client est géré. C'est un système pratique puisqu'il permet de répondre aux messages des clients, de filtrer les tickets, de créer des messages prédéfinis pour aller plus vite pour répondre ou même d'envoyer des mails automatiques.

Audirvāna a créé une base de connaissances que la clientèle peut consulter pour répondre à leurs questions par eux-mêmes. Si ce n'est pas suffisant, les utilisateurs peuvent contacter le support directement. Ainsi, avec FreshDesk, en plus des précisions apportées, il est possible, via des raccourcis clavier, d'insérer un lien dans le message réponse au client, qui ramène à un ou plusieurs articles de cette base.

La voici en image :

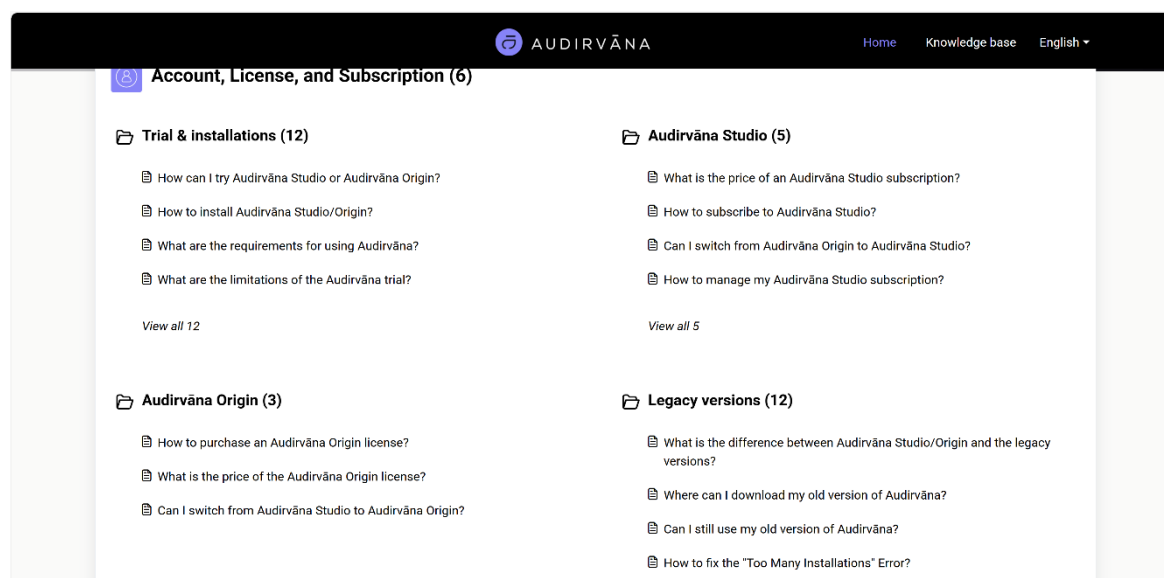


Image 22 : Base de connaissances

Le membre de l'équipe qui gère le support client au quotidien, Antoine Douaillat, s'étant absenté une journée, avait donné pour consignes de guider la clientèle dans l'achat de l'offre. Et, lorsqu'un client envoyait un message qui concernait des aspects plus techniques et dont, il n'était pas question du Black Friday, il fallait le rassurer en lui répondant que la personne en charge du support la plus à même de l'aider, pourra résoudre son problème lorsqu'il sera de retour.

Parmi les messages qui concernaient l'offre, celui-ci en était un typique écrit en anglais, puisque Audirvāna est vendu à l'international :

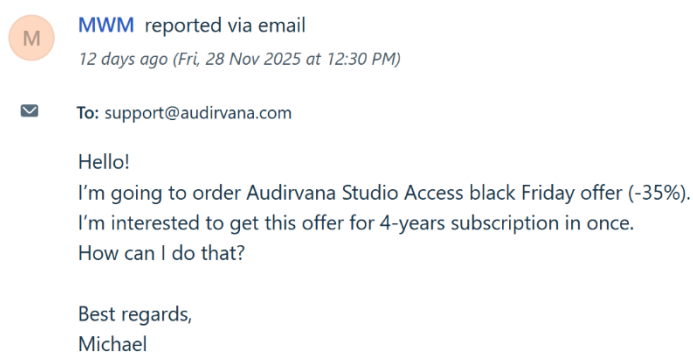


Image 23 : Message concernant l'offre

Il s'agissait d'une personne souhaitant s'abonner à Audirvāna Studio pour 4 années consécutives tout en profitant de l'offre. Or, celle-ci n'était proposée par Audirvāna que pour une durée de 2 ans. Il était nécessaire de rappeler les conditions de l'offre et de proposer une alternative à ce client.

La réponse fut la suivante :

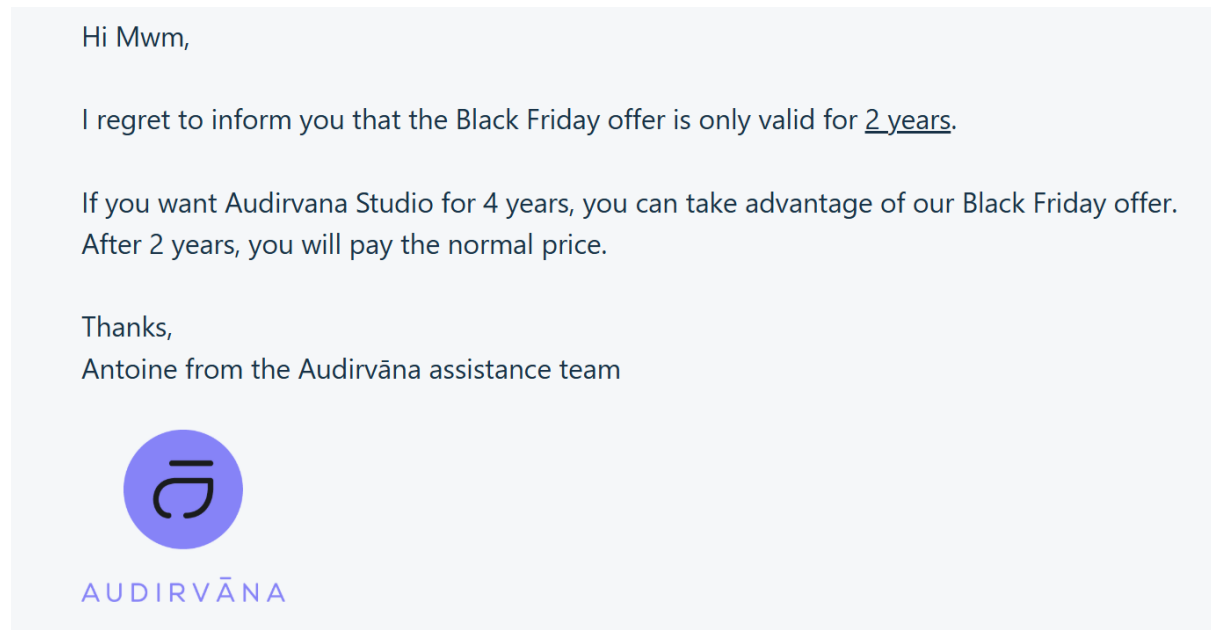


Image 24 : Message réponse

Pour accélérer le processus de réponse, Antoine, responsable du service support a créé un mail prérempli :

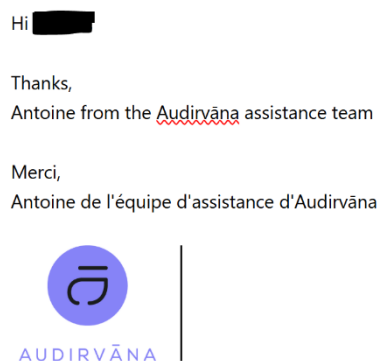


Image 25 : Message prérempli

Celui-ci permet de ne pas écrire à chaque réponse rédigée et envoyée à un client, les formules de politesse usuelles qui restent inchangées pour gagner en vitesse.

Ainsi, toute la journée, les clients intéressés par l'offre du Black Friday ont été guidés via les réponses aux tickets sur la plateforme de communication.

4.3 Bilan de l'expérience

L'utilisation d'un outil comme FreshDesk apprend des astuces qui sont transposables dans la vie de tous les jours comme l'utilisation des filtres de demande ou encore, de messages prédéfinis.

C'est une expérience qui renforce les compétences écrites. Il a fallu adapter le ton, le vocabulaire et la langue selon les types de messages reçus. En effet, il était nécessaire de rédiger des réponses claires, précises et rassurantes pour les clients.

Cette journée a permis d'acquérir une capacité d'écoute et une réactivité plus grande.

Dans l'ensemble, l'expérience a été formatrice et a appris comment les supports clients fonctionnent de manière générale.

5) Les réseaux sociaux

5.1 Le déroulement de la réunion

L'entreprise d'Audirvāna a créé, pour la visibilité de la marque, des comptes sur les réseaux sociaux. Afin de toucher un maximum de public et pour augmenter le nombre de ses abonnés, Audirvāna peut être suivi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X.

Ces plateformes permettent une visibilité, également, à l'international et de toucher tous types de personnes : aussi bien des professionnels de la musique que des personnes connaissant uniquement le streaming, qui souhaiteraient découvrir une autre manière d'écouter de la musique.

Chaque semaine, le jeudi matin, les membres de l'équipe se réunissaient pour une réunion sur l'application Teams afin d'être en contact avec un collègue travaillant pour l'entreprise depuis le Japon. Celles-ci favorisaient un accord commun concernant la stratégie de communication.

Au début de la réunion, chaque membre de l'équipe se devait d'ouvrir un document Excel nommé « Social Media Audirvāna » sur lequel est inscrit les textes des publications pour chaque réseau social. Cela permettait à tout le monde de faire des modifications en temps réel sur les textes et de partager de nouvelles idées de communication.

Généralement, le déroulement de la réunion commençait par un bilan concernant le nombre d'interactions par rapport à une publication comprenant le nombre de « likes », le nombre de commentaires et le nombre de « vues » sur les différents réseaux mis en place. Cela permettait de voir les impacts des publications vis-à-vis des abonnés et de juger quels types de contenus suscitaient le plus d'engagement de la part de la communauté. Ensuite, les prochaines publications pour la semaine suivante étaient décidées : les textes des publications étaient relus, modifiés pour être le plus clair possible et les visuels, accompagnant les textes étaient analysés, aussi.

C'est important de garder une image professionnelle de la marque et du logiciel haut de gamme Audirvāna. Pour l'entreprise, c'est aussi un moyen de présenter ses nouveaux partenaires, d'informer les clients des nouveaux albums qui sortent, de citer des artistes et des producteurs, exerçant une influence importante dans le monde musical, et qui utilisent Audirvāna quotidiennement. Grâce aux hautes opinions de ces figures reconnues dans la musique, cela renforce la crédibilité de la marque auprès des audiophiles.

5.2 Les nouvelles idées de communication

Récemment, les membres de l'équipe ont décidé de se servir de l'outil « stories » qui existe sur Instagram pour avoir une interaction plus directe avec les abonnés d'Audirvāna. L'idée était de partager de courts clips montrant des vidéos tuto pour bien se servir du logiciel, des nouvelles concernant les mise-à-jour, les offres, etc ; ou encore, des questions type sondage pour obtenir des retours rapides sur le produit.

Ainsi, chaque semaine, une question était posée aux utilisateurs, par exemple : « More Local files or Hi Res streaming ? », « Remote app or desktop only ? » ou encore, « Do you mainly use Audirvāna with headphones or speakers ? Or both ? ».

Ces questions avaient pour but de déterminer les habitudes d'écoute des clients afin que l'équipe d'Audirvāna sache mieux orienter les décisions pour de futurs projets.

Le jeudi matin, lors de la réunion, un bilan était dressé à propos du nombre de personnes ayant répondu à la question : celle concernant les écouteurs et les enceintes, 53% de personnes utilisaient des enceintes pour écouter de la musique contre 24% se servaient d'écouteurs et 23%, utilisaient les deux manières.

Ces résultats ont permis à Audirvāna d'obtenir des réponses concrètes sur les usages de la communauté se servant du logiciel et donc, d'adapter les choix techniques et fonctionnels.

5.3 Le bilan

La présence sur les réseaux sociaux permet à l'entreprise d'Audirvāna de garder la visibilité de la marque et de préserver la communication avec sa communauté. Le public touché est aussi bien des audiophiles passionnés que des professionnels de la musique.

Les réunions et le document de suivi permettent de maintenir ce suivi des réseaux sociaux régulier. Ce qui favorise l'identification de contenus suscitant le plus d'intérêts chez les abonnés.

L'utilisation des « stories » Instagram a facilité une interaction plus directe avec la communauté, ce qui a permis de récolter des informations intéressantes sur les habitudes d'écoute des audiophiles et ce qui amènera à améliorer les fonctionnalités du logiciel et de l'application Remote dans le futur.

Ainsi, les réseaux sociaux renforcent le lien de confiance entre Audirvāna et sa communauté, ce qui permet de continuellement informer les utilisateurs des nouvelles mise-à-jour et des fonctionnalités.

X. Conclusions

1) Conclusion technique

La problématique posée était de parvenir à une fiabilité, une qualité audio, une performance et à la facilité d'utilisation des logiciels audios tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux attentes des utilisateurs. Ces enjeux sont un grand défi pour les entreprises du secteur audio en raison de l'augmentation du nombre d'audiophiles.

Pour répondre à cette problématique, la démarche suivie durant le stage s'est appuyée sur des méthodologies de tests rigoureux sur la partie expérience utilisateur (UX) et sur la partie interface (UI), aussi bien du logiciel Audirvāna que de l'application Audirvāna Remote. Le travail de collaboration avec l'équipe a entraîné le bon fonctionnement de ces deux produits, conçus pour que les utilisateurs aient une performance d'écoute qui satisfait leurs attentes. Ce travail de test, par ailleurs, a été accompagné par le développement d'un jeu Audirvāna-Eq-Trainer pour aider les utilisateurs à la compréhension d'une fonctionnalité essentielle, l'équalizer. Et des missions sur le support client et des activités annexes ont été effectuées afin de maintenir cette excellente communication entre Audirvāna et les clients.

Ce travail s'inscrit donc dans cette démarche de qualité. Les logiciels audios, en perpétuelle évolution, nécessitent d'effectuer des tests réguliers, de prendre en compte les retours utilisateurs et d'avoir une connaissance régulière des nouvelles avancées technologiques sur le marché.

2) Conclusion personnelle

Ce stage m'a permis d'affiner ma connaissance du fonctionnement interne d'une entreprise et à présent, je sais comment les secteurs (technologique, marketing, financier, du service client) communiquent entre eux pour mener à bien de nombreux projets en équipe.

En observant attentivement les membres de l'équipe dont j'ai fait partie durant quelques mois, j'ai réellement compris quels types de travaux et de missions doit accomplir un ingénieur en entreprise.

En travaillant avec Audirvāna, j'ai découvert les étapes de conception d'un produit audio, du début de son développement à sa mise sur le marché. Ce qui me permet d'avoir une idée du fonctionnement interne des entreprises comme Spotify, Deezer ou encore, Apple.

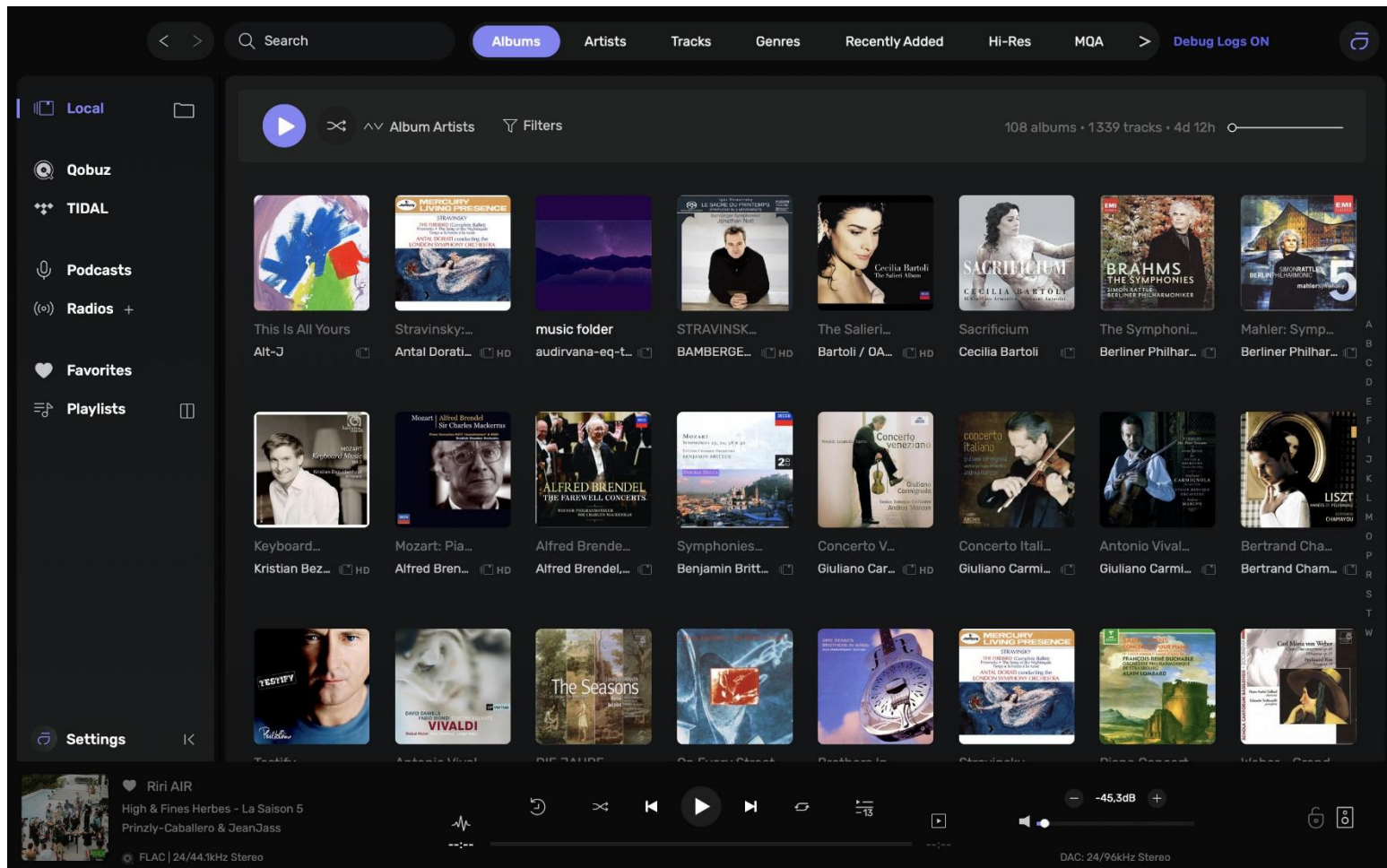
J'ai renforcé mes compétences en tests fonctionnels, dans l'utilisation de nouveaux logiciels que je ne connaissais pas comme OneNote et FreshDesk. J'ai davantage pris conscience de l'importance de la communication avec les membres de l'équipe, qu'elle soit orale ou écrite pour mener à bien une mission. J'ai noté que mes collègues étaient bien plus rigoureux et avaient un meilleur esprit critique que le mien : cela m'a donné envie de l'être davantage dans toutes les missions que j'entreprendrai dans le futur.

Cette expérience fut très importante pour moi car cela a confirmé mon choix de majeur pour le numérique. J'ai aimé toutes les missions que j'ai accomplies durant ce stage et je suis convaincue, à présent, que je pourrais trouver mon équilibre et le bonheur en exerçant le métier d'ingénieur.

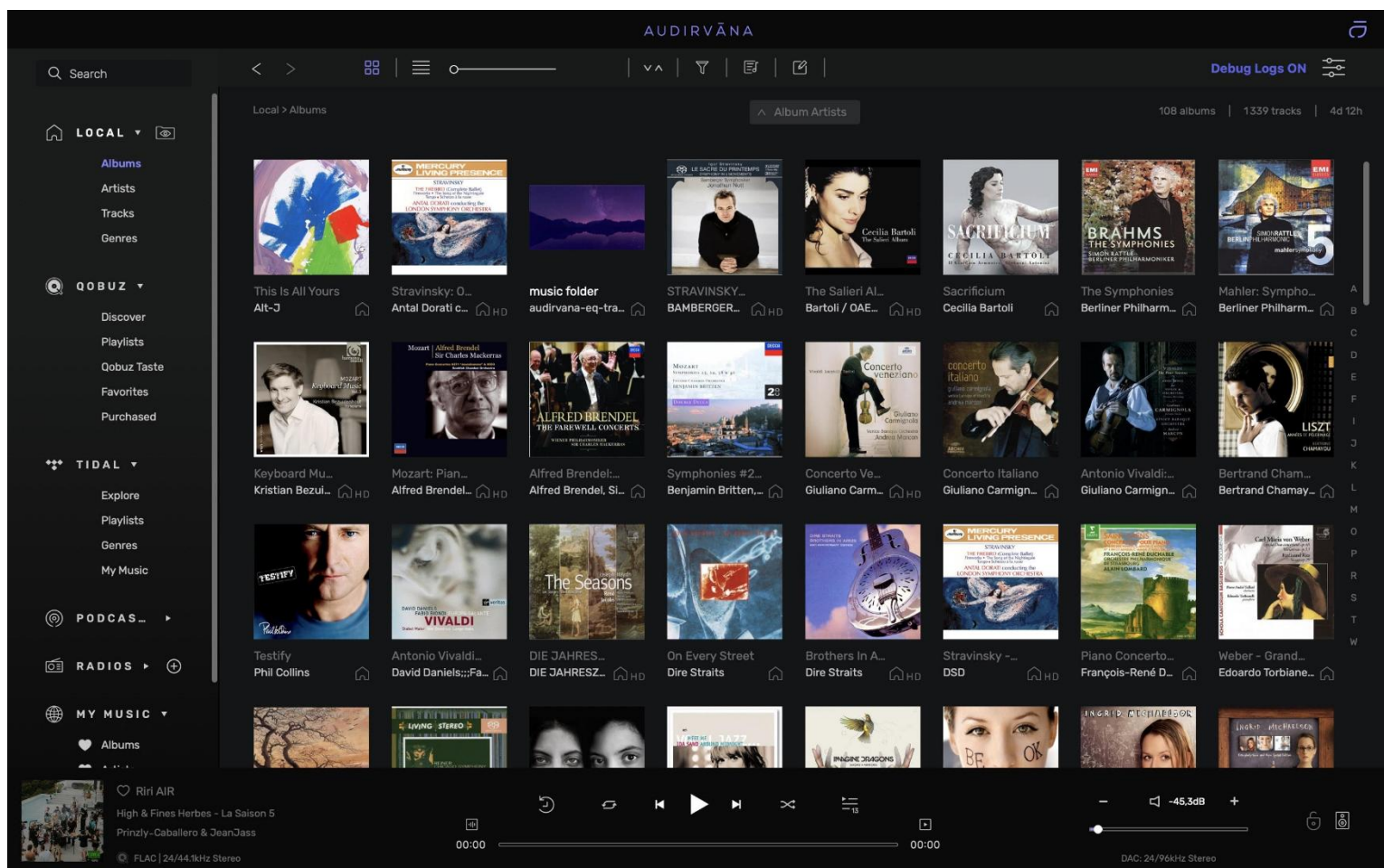
XI. Annexe A : Le logiciel et la Remote

A.1

Nouvelle version 3 du logiciel sur ordinateur



Ancienne version 2 du logiciel

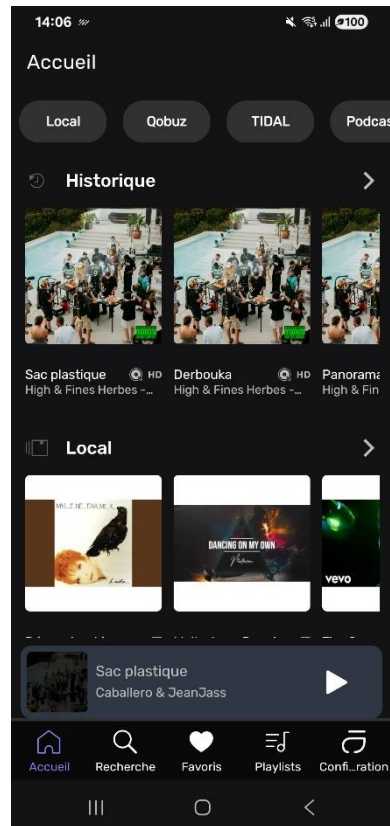
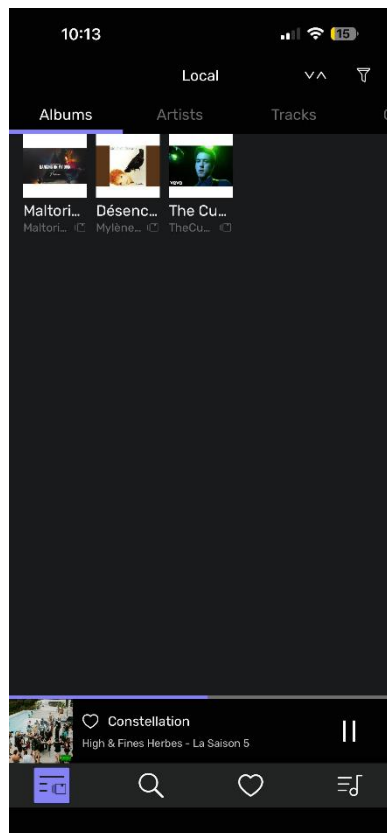


A.2

Partie UX	Partie UI
Navigation cohérente	Zone de recherches
Persistance des choix (volumes, filtres...)	Fenêtre modal/pop-up
Personnalisation (réorganiser playlists...)	Bouton shuffle
Fluidité dans la navigation	Indicateur de volume
Paramètres configurables	Animations/visualisations
Transitions cohérentes entre les vues	Contrôle élargis du player
Possibilité d'annuler une action	Liste de playlist
Indicateur de progression (chargement)	Listes déroulantes
Langage clair	Message d'avertissement
Aides intégrés dans les paramètres	Icônes

A.3.

L'ancienne version (à gauche) et la nouvelle version (à droite)



XII. Annexe B : Le jeu

B.1.

EQ Frequency Trainer – Super Fun Edition

Goal of the game

Welcome to our EQ Frequency Trainer game !

The aim of the game is simple : you will load one or more tracks. In each round, a new filter will be applied to this track, and your goal is to determine which frequency band the filter allows through.

Game rules

Mode easy ☒ Mode expert

Round
0

Number of rounds
5

Score
0

Streak
0

Best
0

Status
No track

Load one or more files

Load your files

Choose file(s)

☐ Randomize file each round

Drag & drop your files here

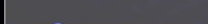
No files loaded yet

Choose your game mode, adjust the sound volume, choose your time limit and choose the number of rounds.

Master Volume : 1.00

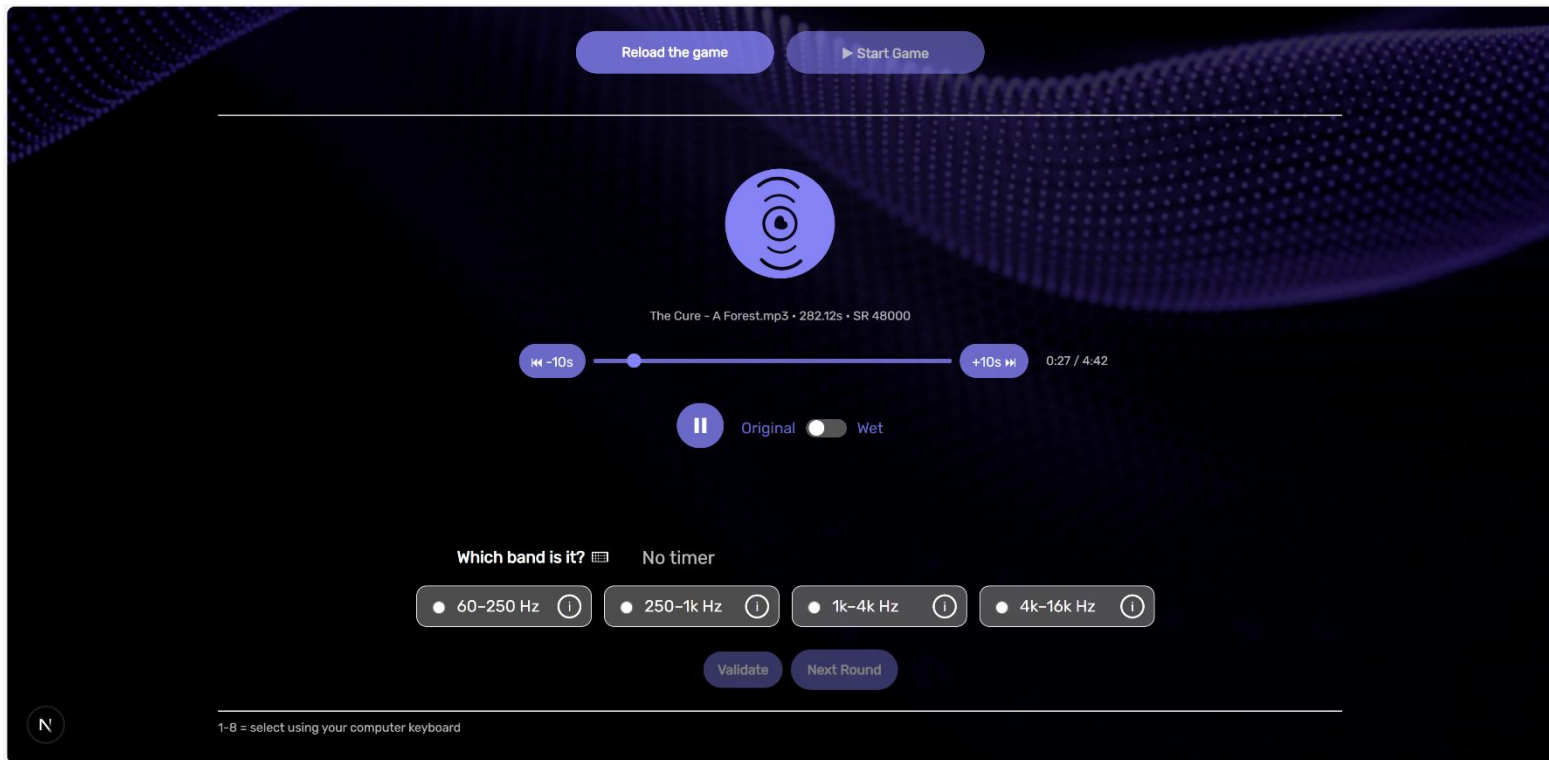
Limiter active (-8 dB threshold, fast attack)

Timer ☒
 30s

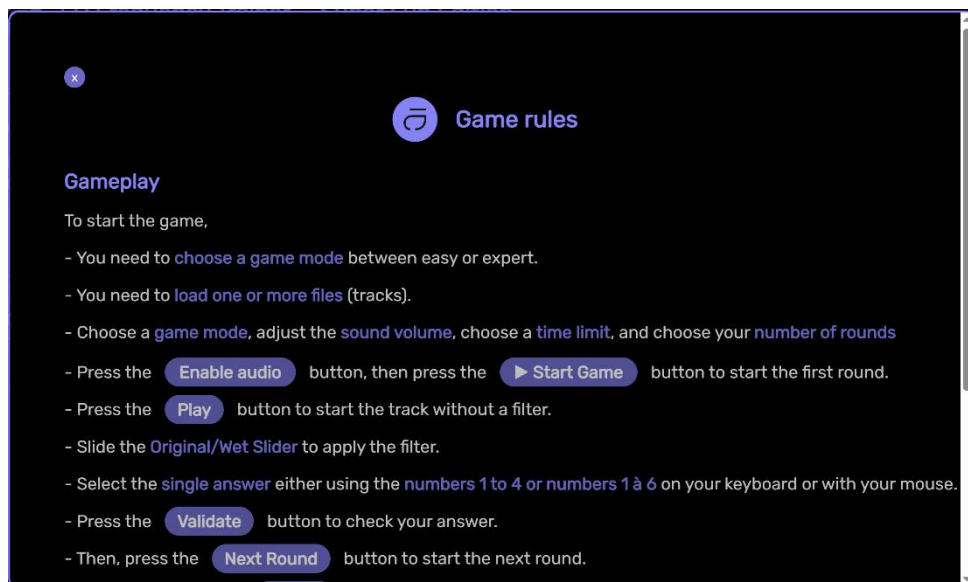
Rounds
 5

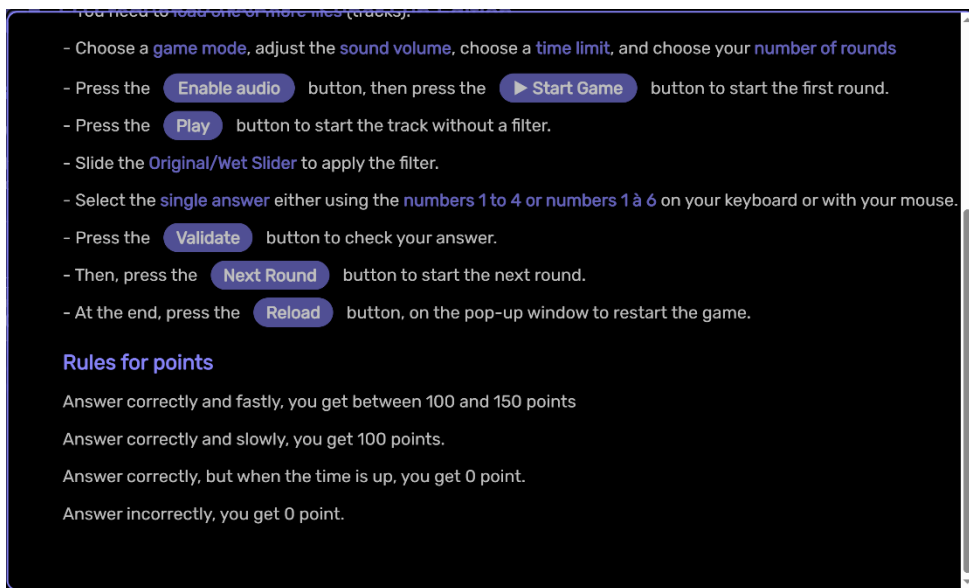
Reload the game

Enable audio



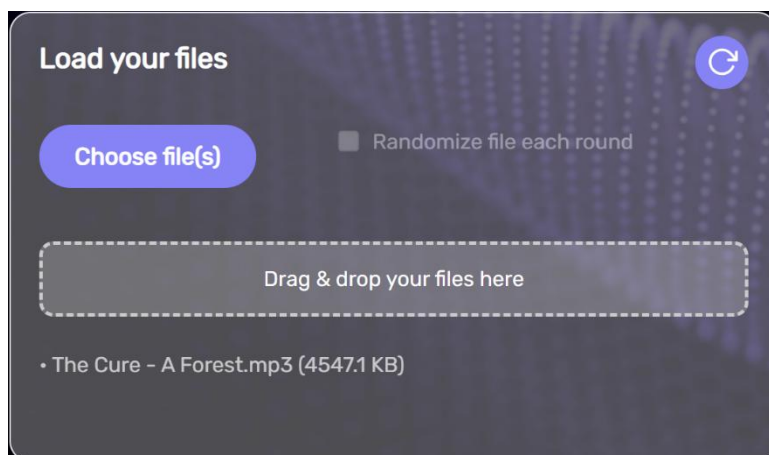
B.2.



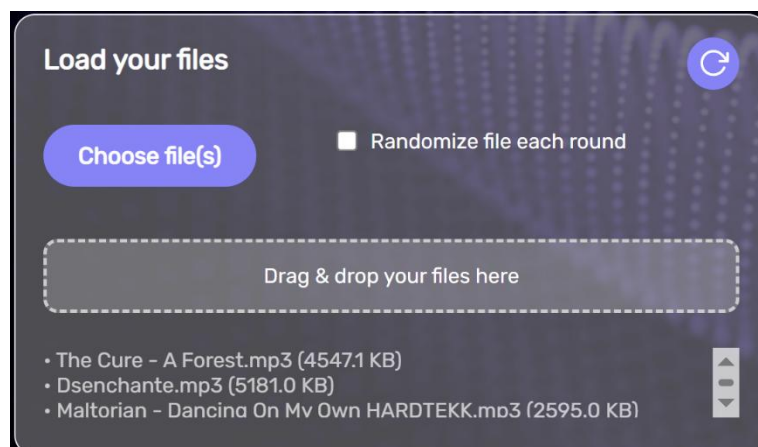


B.3.

Vue avec un fichier chargé



Vue avec plusieurs fichiers chargés



B.4.

```
async function onFilesSelected(files: File[] | null) {
  if (!files || files.length === 0) return;

  // ✖ Cumuler les fichiers sans écraser les anciens
  setAllFiles((prev) => {
    const merged = [...prev, ...files];
    const unique = Array.from(new Map(merged.map(f => [f.name, f])).values());
    return unique;
  });

  // 🧠 Déterminer le "type" global selon le total
  const totalFiles = allFiles.length + files.length;

  if (totalFiles === 1) {
    setSelectionType("file");
    const singleFile = files[0];
    setFileInfo_Fi(`${singleFile.name} (${(singleFile.size / 1024).toFixed(1)} KB)`);
    await onFolderFilesSelectedFi([singleFile]);
  } else {
    setSelectionType("folder");

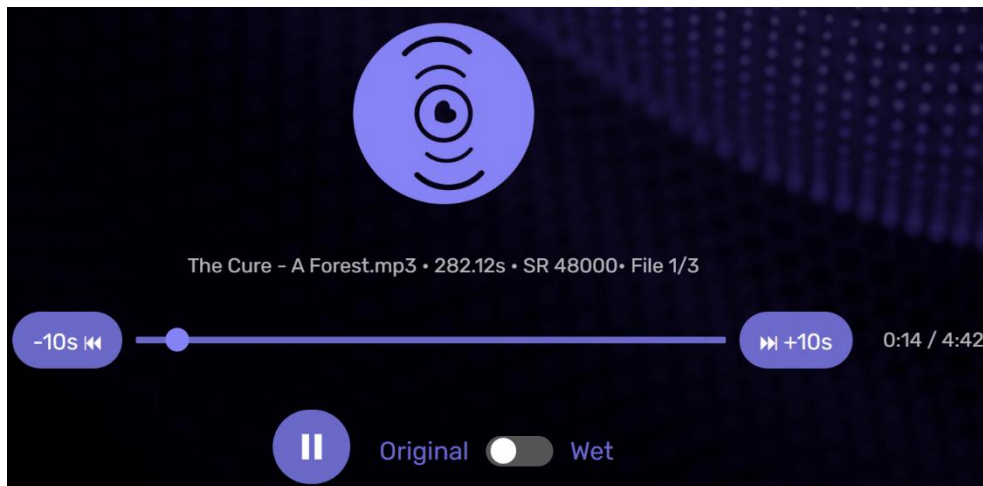
    const mergedFiles = [...allFiles, ...files];

    // Stocker les fichiers du dossier dans un ref pour les boutons
    folderFilesRef.current = mergedFiles;
    setFolderCount(mergedFiles.length);

    const displayedFiles = mergedFiles.slice(0, 2).map(f => f.name).join(", ");
    const more = mergedFiles.length > 2 ? ` (+${mergedFiles.length - 2} more)` : "";
    setFileInfo_Fo(`${displayedFiles}${more}`);

    await onFolderFilesSelectedFo(mergedFiles);
  }
}
```

B.5.



B.6.

```
function setupBandpass(bandIndex: number) {
  const c = ctx();
  const [low, high] = BANDS[bandIndex]; // on prend uniquement low et high

  // Crée deux filtres en cascade pour un bandpass plus marqué
  const hp1 = c.createBiquadFilter();
  hp1.type = "highpass";
  hp1.frequency.value = low;
  hp1.Q.value = 0.707;

  const lp1 = c.createBiquadFilter();
  lp1.type = "lowpass";
  lp1.frequency.value = high;
  lp1.Q.value = 0.707;

  const hp2 = c.createBiquadFilter();
  hp2.type = "highpass";
  hp2.frequency.value = low;
  hp2.Q.value = 0.707;

  const lp2 = c.createBiquadFilter();
  lp2.type = "lowpass";
  lp2.frequency.value = high;
  lp2.Q.value = 0.707;

  // Connexion au chemin Wet
  srcRef.current!.connect(hp1).connect(lp1).connect(hp2).connect(lp2).connect(wetGainRef.current!);
  // Sauvegarde des refs
  hp1Ref.current = hp1;
  lp1Ref.current = lp1;
  hp2Ref.current = hp2;
  lp2Ref.current = lp2;

  // Label pour UI
  const label = BANDS[bandIndex][2];
  setWetInfo(`Band-pass ${label} (x2 cascade)`);
}
```

B.7.

Mode easy

Which band is it?  No timer

☐ 60–250 Hz 

☐ 250–1k Hz 

☐ 1k–4k Hz 

☐ 4k–16k Hz 

Mode expert

Which band is it?  No timer

☐ 60–200 Hz 

☐ 200–500 Hz 

☐ 500–1k Hz 

☐ 1k–2k Hz 

☐ 2k–6k Hz 

☐ 6k–16k Hz 